

TEKNOFEST

HAVACILIK, UZAY VE TEKNOLOJİ FESTİVALİ

ROBOTAKSİ – BİNEK OTONOM ARAÇ YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

TAKIM ADI: SAITEM

TAKIM ID: 413697

HAZİRAN 2022

İçindekiler

1. TAKIM ORGANİZASYONU	4
1.1 Organizasyon Şeması:	4
1.2 Ekip Üyeleri:.....	5
2. ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ	6
3. ARAÇ MEKANİK ÖZELLİKLERİ	6
3.1. Genel CAD Tasarımı	6
3.1.1. Şasi Tasarımı	6
3.1.2. Ön Aksam Tasarımı	7
3.1.3. Arka Aksam Tasarımı	7
3.1.4. Fren Sistemi Tasarımı	8
3.1.5. Direksiyon Sistemi.....	8
3.1.6. Lidar Platform Tasarımı	9
3.1.7. ZED Kamera Platformu	9
3.1.8. Ön Düzen Geometri Açılırları.....	9
3.3. Dış Kabuk	17
3.4. Şasi	19
3.5. ELEKTRONİK MİMARİ DETAYLARI	21
3.5.1. Direksiyon ve Fren Sistemlerindeki Servo Motorların Kontrolü	21
3.6. SİSTEM ÜRÜN KIRILIMI	22
4. DONANIM MİMARİSİ.....	24
4.1. Araç Tahrik Sistemi ve PWM Yönetimi	24
4.2 Üç Fazlı Sabit Mıknatıslı Senkron Motor	25
4.3 PWM Araç Sürüş Yönetimi	26
4.4 Araç Genel Tesisatı	27
4.5 Araç İçi Elektrik İzolasyonu	28
4.6 Elektrik Tesisatında Güvenlik.....	28
4.7 Servo Motorun AKS ile Olan Bağlantısı	29
4.8 Araç Bilgisayarı ve Yapay Zekâ Bilgisayarı	29
4.9 Araç Kontrol Kartı	30
4.9.1. Mikroişlemci	32
4.9.2. Outputs.....	33
4.9.3. Güç ve Düzenleme	33
4.9.4. Sensör Bağlantıları	33
4.9.5. PWM Bağlantıları.....	34
4.10. Batarya Paketi	34
4.10.1. Batarya Yönetim Sistemi	35

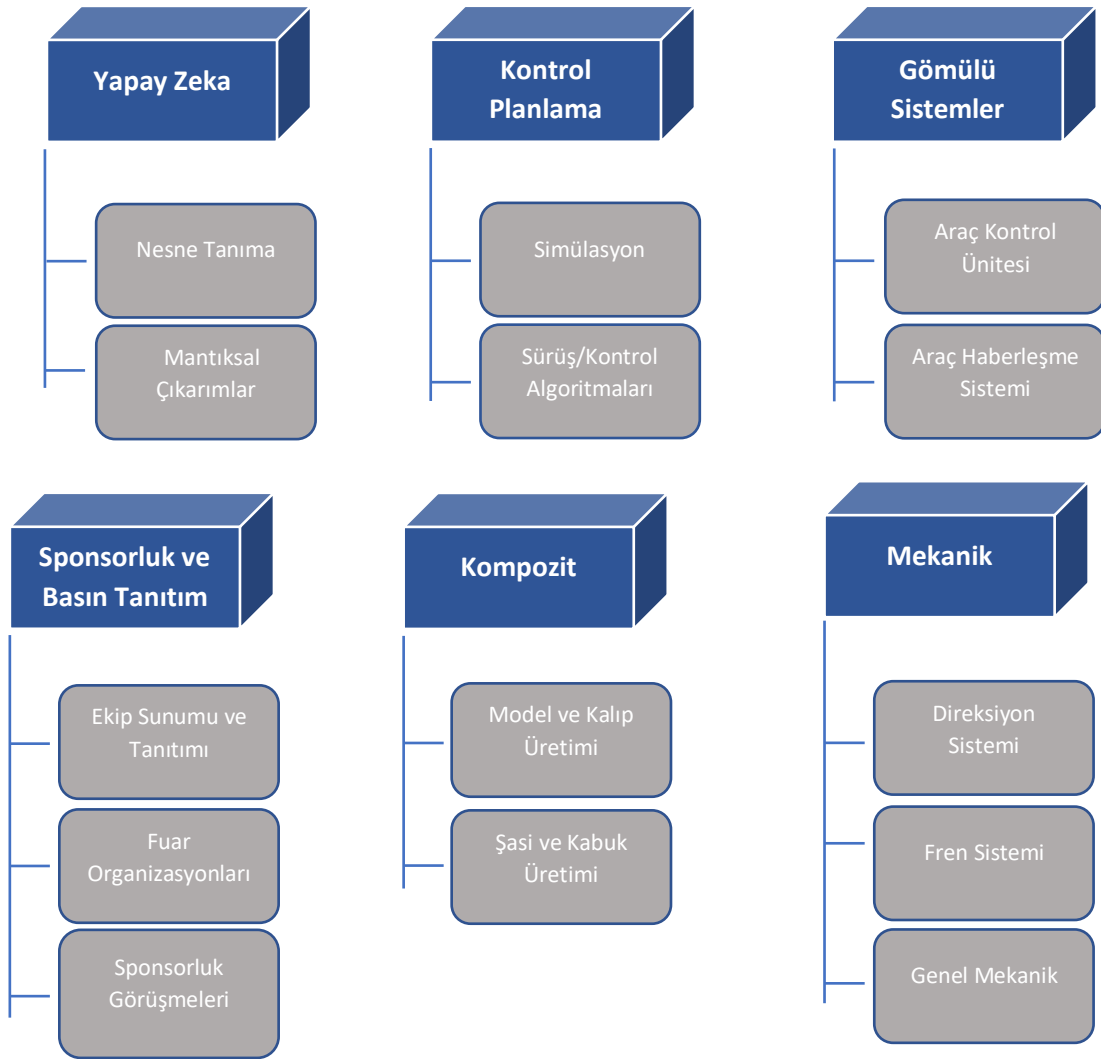
4.10.2. Akım Sensörü	36
4.10.3. Converter (DC/DC Dönüştürücü).....	36
4.10.4. Buzzer	36
4.10.5. Kontaktör	37
4.10.6. Kutu	37
4.11. Kablosuz Kontrol Sistemi.....	38
4.11.1. Haberleşme Entegre Bağlantıları.....	38
4.11.2. UART ile Haberleşme	39
4.11.3. Nextion Ekran	40
5. YAZILIM MİMARİSİ	42
5.1. Lokalizasyon	42
5.2. Algı.....	43
5.3. ZED2 Stereo Kamera.....	44
5.4. Lidar	45
5.5. Sensör-Kamera Füzyonu.....	46
5.6. Tabela Tespiti.....	48
5.6.1. Scaled-YOLOv4 Nesne Tespiti Algoritması.....	48
5.7. Veri Seti Hazırlama	50
5.8. Karar Algoritması.....	51
5.9. Şerit Tespiti.....	52
5.10. Engel Tespiti	54
5.11. Otonom Park	55
5.12. Otonom Yolcu İndirme/Bindirme	58
5.13. ROS Haberleşmesi	58
6. ÖZGÜN BİLEŞENLER	59
6.1. Yazılım Özgünlüğü.....	59
6.2. Mekanik Özgünlüğü	59
7. TEST	60
8. REFERANSLAR	68

1. TAKIM ORGANİZASYONU

Ekibimizde teknik anlamda çalışan 10 kişi vardır. Teknik ekibimiz Gömülü Sistemler, Kontrol Planlama, Yapay Zekâ, Kompozit ve Mekanik olmak üzere 5 alt birime ayrılmıştır. Teknik ekipteki arkadaşlarımız Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinde eğitimlerine devam eden öğrencilerden oluşmaktadır.

Yazılım birimimizde teknik ekibimize ek olarak basın tanıtım ve sponsorluk ekibimizde de 3 kişi çalışmaktadır. Ekibimiz gerçekleştirmiş olduğumuz projenin her aşamasında birlikte hareket etmektedir.

1.1 Organizasyon Şeması:



Şekil 1.1: Alt Birim Organizasyon Şeması

1.2 Ekip Üyeleri:



Şekil 1.2: Yazılım Birimi Organizasyon Şeması

2. ÖN TASARIM RAPORU DEĞERLENDİRMESİ

Yakın zamanda envanterimize eklediğimiz kavşak tabelasını nesne tanıma algoritmamıza eklemek adına birçok farklı açı ve ışılandırma durumunda fotoğraflayıp daha sonrasında etiketleyerek veri setimizi güncelledik. Güncellediğimiz veri setini birkaç farklı türdeki nesne algoritmasıyla eğittik. Eğitim sonucu simülasyon ortamında aracımızla gerçekleştirdiğimiz otonom sürüş verilerini değerlendirdiğimizde en hatasız ve optimize sürüşlerin Scaled-YOLOv4 algoritmasından elde ettiğimiz ağırlıklarla gerçekleştirilmiş olduğunu belirledik. Bu nedenle kullandığımız nesne tanıma algoritmamızı Scaled-YOLOv4 olarak değiştirdik. Ayrıca 25.000 fotoğraftan oluşturan veri setimizi yeni verilerle beraber 37.000 fotoğrafa çıkartarak daha stabil bir tabela tanıma sistemi elde ettik.

Eski algoritmamızda kullanmış olduğumuz PID algoritması yerine, yeni bir PID algoritması ve katsayıları geliştirilerek daha stabil bir sürüş sağlanmıştır. Yaptığımız testler süresince yeni PID katsayıları test ederek en optimum katsayıları bulmaya çalışmaya devam etmekteyiz.

3. ARAÇ MEKANİK ÖZELLİKLERİ

3.1. Genel CAD Tasarımı

EVrim3 SAUTO adlı aracımızın CAD dosyalarına [buradan](#) erişebilirsiniz.

Aracımızın ve her aksamın tasarımı aracın verimli olması adına, aerodinamik temellere dayanarak 3D tasarım programı olan CATIA V5R21 programının Imagine Shape modülü üzerinde tasarlanmıştır. Genel hatlar belirlenip revizeler yapılarak son tasarım hattına ulaşmıştır. Ve ortaya aşağıda bulunan görseldeki araç çıkmıştır. Aracın kabuk ve şasi üretiminde teXtreme karbon fiber elyaf ve çekirdek malzeme olarak da PVC köpük kullanılmıştır ve üretim metodu olarak el yatırması tercih edilerek üretilmiştir. Aksam üretiminde ise Alüminyum 7075 T6 malzemesi kullanılmıştır.



Şekil 3.1. Evrim 3 Sauto Araç Renderi

3.1.1. Şasi Tasarımı

Şasi tasarımı, aksamların montajlanması için ideal bir şekilde tasarlanmıştır. Duvar şasi tipi göz önüne alınarak tasarım gerçekleşmiş ve üretiminde teXtreme karbon fiber elyaf ve PVC köpük çekirdek olarak kullanılmıştır. Örgü tipi olarak teXtreme elyaf tercih edilmesinin sebebi ultra hafif ve diğer örgü tiplerine göre daha mukavemetli olmasıdır. Bu tasarım mantığına göre hafif ve ciddi anlamda rijit bir yapı elde edilmiştir.



Şekil 3.2. Araç Şasi Render'ı

3.1.2. Ön Aksam Tasarımı

Ön sistem aksamaları özgün tasarımlarından dolayı hafif ve mukavemetleri yüksek parçalardır. Bu aksamlar hafifliklerinden dolayı ayrı ayrı genel sistemde verimliliği sağlamaktadır. Fren diski dışında tüm parçalar destekçilerimiz tarafından CNC torna ve freze kullanılarak alüminyum 7075 T6 malzemesinden üretilmiştir. Fren diski ise lazer kesim ile ıslah çelikten üretilmiştir.



Şekil 3.3: Araç Ön Aksam Tasarımı

3.1.3. Arka Aksam Tasarımı

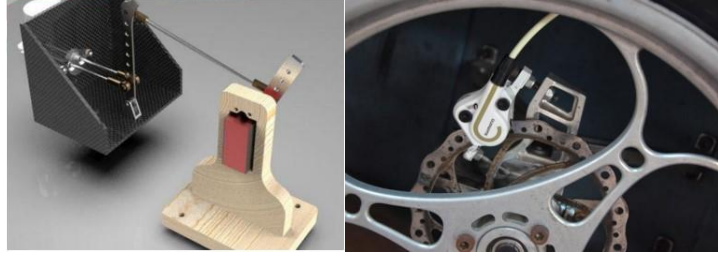
Arka sistem tasarımı da ön sistem tasarımı gibi özgün tasarımlarından dolayı hafif ve mukavemetleri yüksek parçalardır. Bu aksamlar hafifliklerinden dolayı ayrı ayrı genel sistemde verimliliği sağlamaktadır. Fren diski dışında tüm parçalar destekçilerimiz tarafından CNC torna ve freze kullanılarak alüminyum 7075 T6 malzemesinden üretilmiştir. Fren diski ise lazer kesim ile ıslah çelikten üretilmiştir.



Şekil 3.4. Araç Arka Aksam Tasarımı

3.1.4. Fren Sistemi Tasarımı

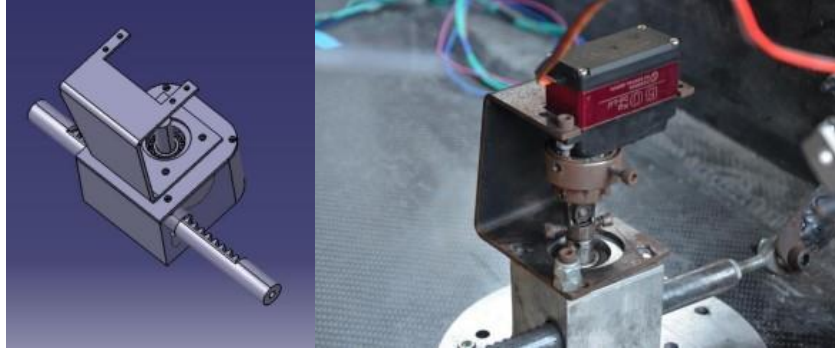
Fren sistemi tasarımı, gömülü sistemin kolay çalışması adına modüler bir yapıda olması için tasarlanmıştır. Bunun yanı sıra her parçanın ayrı ayrı ve toplu bir sistem olarak statik/dinamik analizleri yapılmıştır. Parçaların hafif olması amaçlandığından dolayı ayrıca yeteri kadar yükü kaldırması sebebiyle alüminyum 7075 T6 malzemesinden yapılmıştır.



Şekil 3.5. Araç Fren Sistemi Render ve Araç Üstü Montajı

3.1.5. Direksiyon Sistemi

Direksiyon sistemi aracın yarışacağı piste özel açıları belirlenip üretildi. Tekerlere gelen kuvvetlerin hepsi hesaplanıp direksiyon sisteminde karşılaşılan kuvvetlerle beraber statik analizleri yapılmıştır ve kullanılması planlanan malzeme bu yüklere dayandığından dolayı alüminyum 7075 T6 kullanılmıştır. Bunun yanı sıra gömülü sistemin çalışması ve montajlanması için direksiyon kutusuna uygun parça tasarımı yapılmıştır.



Şekil 3.6. Araç Dirksiyon Sistemi Render ve Araç Üstü Montajı

3.1.6. Lidar Platform Tasarımı

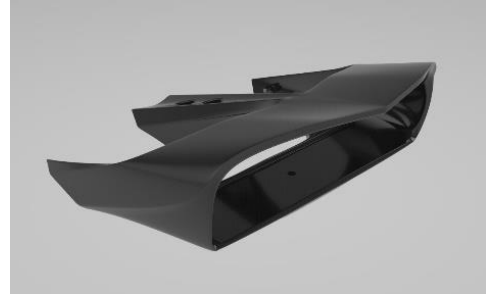
Lidar'ın paralel olarak yola bakması ve sabitlenmesi için tasarlanmış bir yapıdır. Bu tasarım yapılırken malzeme tasarrufu ve işlevsellik adına malzeme topolojisi göz önüne alınmıştır ve bunun üzerine analizler yapılmıştır. Üretim aşamasında dosyanın stp uzantısı üzerinden gcode alınıp 3D printer yardımıyla PLA+ filament ile üretilmiştir.



Şekil 3.7. Lidar Platformu

3.1.7. ZED Kamera Platformu

ZED kameranın asfalt ve şeritlere paralel ve net bir şekilde görebilmesi adına aracın üst bölgesindeki platforma yerleştirilmiştir. Tasarım yapılırken güneş ışığı kameranın görüş kalitesini düşürmemesi göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Üretim yapılırken tasarımın stp uzantılı dosyası üzerinden gcode alınıp 3D printer yardımıyla PLA+ filament malzemesi ile üretilmiştir.

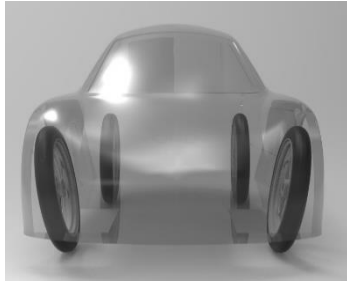


Şekil 3.8. Zed Kamera Platformu

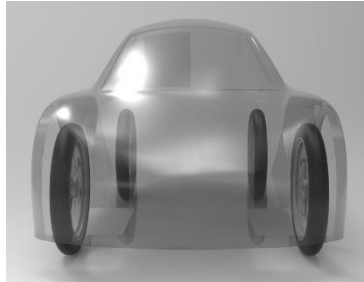
3.1.8. Ön Düzen Geometri Açıları

Araç üzerindeki tekerlerin konumlarının nasıl olacağını belirleyen açı ve önemli değerler vardır. Tasarımdan önce bazı referanslar çizilmiş ve bu referanslar doğrultusunda tasarımlar yapılmıştır. Tekerlerin konumlarını belirleyen bazı açılar ve teoride bazı kuralları vardır. Bu açılar şöyledir: Kamber, Kaster, KingPim, Toe-in ve Toe-out. Referanslar belirlenip tasarım yapıldıktan sonra MSC ADAMS programında ön sistemi modelleyip analizler yapılmıştır.

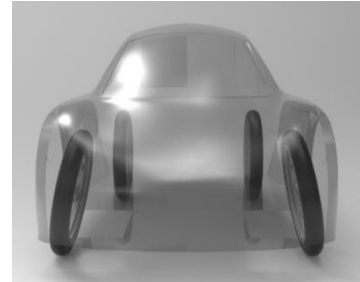
- a) **Kamber Açısı:** Tekerleğin düşey eksene göre yanal eğimidir. Tekerleğin üst kısmı dışa doğru belirli bir açı ile eğim yapıyorsa “**pozitif kamber**”, içe doğru eğim yapıyorsa “**negatif kamber**” olarak adlandırılır.



Şekil 3.9. Pozitif Kamber



Şekil 3.10. 0 Kamber

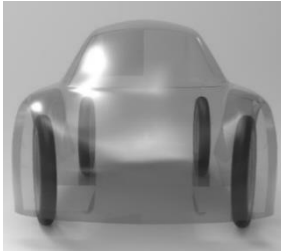


Şekil 3.11. Negatif Kamber

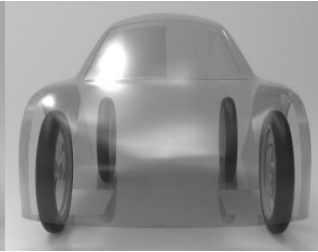
Şekiller üzerinde görüldüğü üzere pozitif, negatif ve 0 kamber açıları gösterilmiştir. Negatif kamber yol tutuşunu artırmaya yönelik imkanlar sunarken pozitif kamber yol tutuşunu azaltmaktadır. Fakat bu açıların kullanılması tekerlerin aşınmasına yol açacağından ve bu durumun hızlanma ve yavaşlamada dengesizlik yaratacağı, ayrıca tekerlerin hareket yönüne ters olan her bir kuvver verimi düşüreceğinden tasarlanan araçta bu açı 0 verilmiştir.

Ayrıca kamberin motor tekerinde sıfır verilme sebebi motor tahrik kuvvetini yola direkt ve en fazla yüzey alanı ile aktarmaktır.

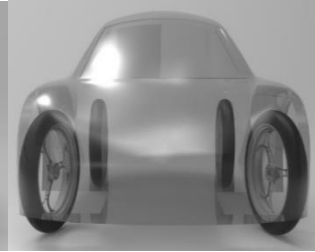
- b) Kaster Açısı:** Alt ve üst salıncak rotillerini birleştiren doğrunun taşıtın önüne veya arkasına doğru eğimine Kaster denir. Tekerleğe yan tarafından bakıldığında pimin üst kısmının arkaya doğru eğimi “**Pozitif Kaster**”, tersi ise “**Negatif Kaster**” olarak adlandırılır.
- c) King-Pim Açısı:** Dingil piminin (başlık pimi ya da king-pim) üst kısmının taşıt merkezine doğru eğimidir. Aracımızda ön sistemlerde kullandığımız günümüzde otomotiv sanayisinde double wishbone diye adlandırılan sistem alt ve üst salıncaklardan oluşur. Alt ve üst salıncak rotillerinin eksenlerini birleştiren doğru ile düşey eksen arasında meydana gelen açiya ise King-pim açısı denir. Tasarlanılan araçta bu açı birtakım analizler sonucunda 13° olarak belirlenmiştir.
- d) Toe-in / Toe-out:** Araca hareket veren ön tekerleklere üstten bakıldığında tekerleklerin ön kısmının arkaya göre farklı mesafede olması durumudur. Ön tarafın arkaya göre kapalı olmasına **toe-in**, açık olmasına **toe-out**’ denir.



Şekil 3.12. Toe In



Şekil 3.13. Toe 0



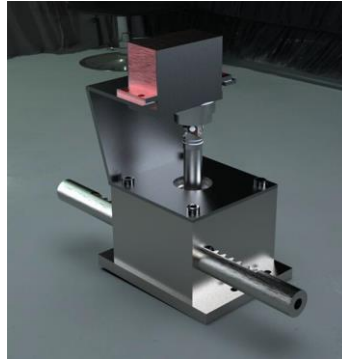
Şekil 3.14. Toe Out

Dinamik analiz programı olan MSC Adams üzerinde yapılan analizler sonucu ön düzen geometrileri belirtilen sebepler doğrultusunda tasarımları tamamlanıp parça işlemlerine başlanmıştır.

3.2. Direksiyon Sistemi

İyi bir direksiyon sistemi için ilk olarak piste göre gereken maksimum dönüş açısını hesaplanır. Ackermann Prensipli’ni kullanarak gereken dönüş açısı elde edilir. Bundan sonra ise sistemin kalan kısmını (kremayer ve pinyon dişli, dümen kolu) hesaplamalarını yapılır. SAİTEM ekibi tasarımlar için ise “CATIA V5” programını kullanmaktadır. Tasarımlarda

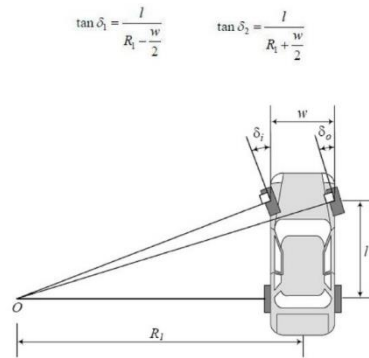
dikkat etmemiz gereken parametreler hem elektrik hem mekanik için düşünülür, tasarlanır ve uygulanır. Bu şekilde elektromekanik bir sistem elde edilir.



Şekil 3.15

3.2.1 Ackermann Prensibi'ne Göre Hesaplamalar

Herhangi bir yöne dönen bir araç düşünüldüğünde araç yanal kaymaya maruz kalacaktır (düşük hızlarda ihmal edilebilir.) Ackermann Prensibi sayesinde hesaplamalar yaparak aracın yanal kaymaya olabildiğince en az seviyede maruz kalması sağlanır. Şekil 3.16'da hesaplamanın nasıl yapıldığına dair resim ve formül verilmiştir.



Şekil 3.16

Şekilde gösterilen formüldeki harflerin anlamı;

W: Ön tekerlekleri taşıyan aksın uzunluğu

L: Dingil mesafesi

δ_i : İç teker dönüş açısı

δ_o : Dış teker dönüş açısı

Gerekli yerleri açıkladığımıza göre artık hesaplamalara başlayabiliriz. Aracın döneceği yolun çapını 15 metre alırsak R1 uzunluğunu yaklaşık olarak 3685 mm alabiliriz. Elimizdeki diğer verileri de formüle yerleştirirsek:

W: 1100 mm

L: 1320 mm

R1: 6280 mm

İç Tekerin Dönüş Açısı

$$\tan \delta_i = \frac{l}{R_1 - \frac{w}{2}}$$

$$\tan \delta_o = \frac{l}{R_1 + \frac{w}{2}}$$

$$\tan \delta_i = \frac{1320}{6280 - 1100/2}$$

$$\tan \delta_o = \frac{1320}{6280 + 1100/2}$$

$$\tan \delta_i = 0,23037$$

$$\tan \delta_o = 0,193265$$

$$\tan^{-1} 0,23037 = 12,973$$

$$\tan^{-1} 0,193265 = 10,938$$

$$\delta_i = 12,273$$

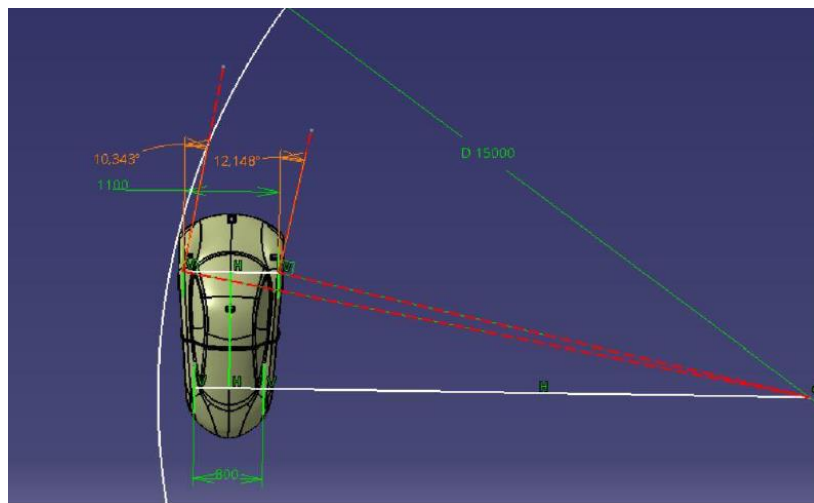
$$\delta_o = 10,938$$

Dış Tekerin Dönüş Açısı

3.2.2 Çizim Üzerinden Ackermann Prensibi Hesabı

Aracın hesaplamalarını el ile yaptıktan sonra emin olmak için ayrıca CATIA V5 üzerinden de hesaplama yapılır. Bu sayede yaptığımız hesaplamaların doğruluğunu CATIA üzerinden göstermiş olunur.

Aracın döneceği yolu hesaplamak için, el ile hesaplarırken kullandığımız veriler kullanılır. Dönülen yolun çapını 15 metre olarak alırsak çizim Şekil 3.17'deki gibi olur.

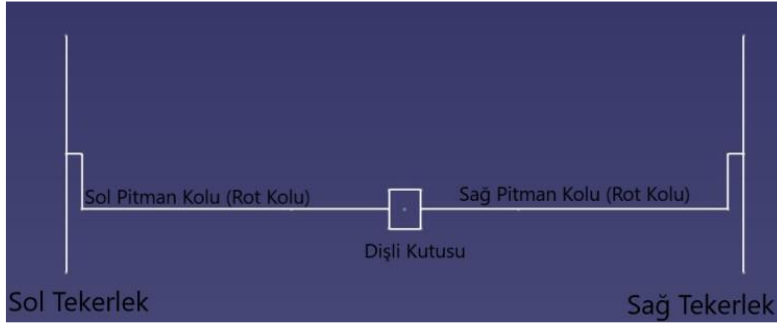


Şekil 3.17

Çizime göre iç tekerleğin dönme açısı 12,148 derece, dış tekerin ise 10,343 derece çıkmıştır. İki hesaplamada verileri karşılaştırıp doğruladığımızı göre dümen kolunun uzunluğunu ve uzama miktarını hesaplanabilir.

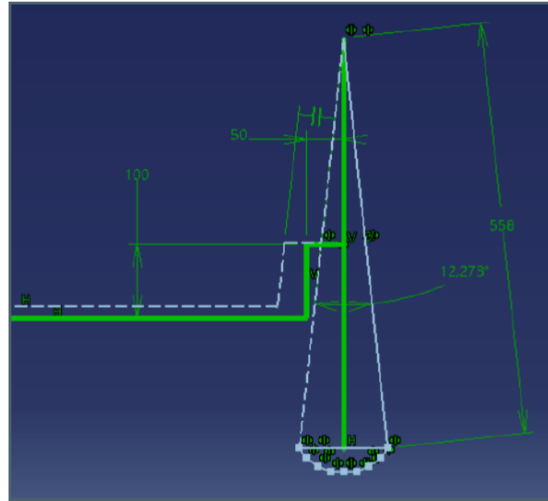
3.2.3. Dümen Kolunun Uzunluğu ve Uzama Miktarı

Tekerleklerin dönüş açılarına göre rot kolunun sistemde yaptığı hareket incelenir. 2 boyutlu bir çizimde sistemin birleştirilmesi Şekil 3.18'deki gibi olur.



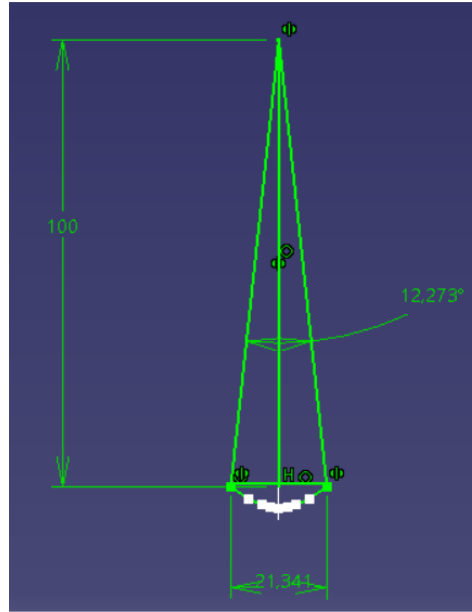
Şekil 3.18

Araç dönerken tekerleklerin ve rot kolunun hareketi Şekil 3,19'daki gibi olmaktadır. Tekerleklerin dönme açısını 2 boyutlu sistemde kullanarak dümen kolunun uzama miktarının hesaplamaları yapılır.



Şekil 3.19

Şekil 3.19'daki kesikli çizgiler rot kolunun ve tekerleğin tamamen dönerken ki konumunu göstermektedir. Düz çizgiyse aracın 12,273 derece dönerken ki halini gösterir. Şekilde görüldüğü üzere ikizkenar bir üçgen elde edildiği varsayılabilir. Bu varsayım sayesinde çizim üzerinde gereken ölçüler bulunur.



Şekil 3.20

Dümen kolu: 100 mm

Dümen kolu uzama miktarı: 21.342 mm

Bu hesaplamaların ardından son hesaplama olan kremayer ve pinyon dişlisi hesaplamalarına geçilir.

3.2.4 Kremayer ve Pinyon Dişli Hesaplaması

Tekerleklerin sadece bir eksende hareket ettiğini baz alınır. Uzama miktarını iki ile çarparak her iki tarafa gitmesi gereken kremayer dişlisinin uzunluğunu bulunur.

$$2 \times 21.342 = 42.684 \text{ mm}$$

Sistemin dayanabilmesi ve düzgün çalışması adına dişli modülü seçilmesi gerekir. Uygun modülü seçtikten sonra bazı formülleri kullanılır. Aşağıdaki formüllerin yerine sayılar koyularak hesaplama yapılır.

$$t = m \times \pi$$

$$z = L/t$$

t: Adım Uzunluğu

m: Modül

z: Diş Sayısı

L: Kremayer Uzunluğu

Uygun modülle birlikte adım uzunluğunu bulunur.

$$t = 1.5 \times \pi = 4.712 \text{ mm}$$

Ardından kremayer diş sayısını hesaplanır.

$$z = 42.684 / 4.712 = 9.059 \approx 10 \text{ diş}$$

Kremayerdeki gereken diş sayısını bulunduktan sonra pinyon dişli hesabına başlanır. Pinyon dişlinin diş sayısını bulurken, sistemin dönmesini sağlayan servo motorun 180 derece dönmesini baz alarak hesaplama yapılır. Direksiyon 90 derece döndüğünde tekerlek 12,273 derece hareket ediyorsa;

$$t=1,5 \times \pi=4,712 \text{ mm}$$

$$z= 21,342/4,712 = 4,529 \cong 5 \text{ diş}$$

Pinyon dişli 360 derece döndüğünde kaç dişli olması gerektiği hesaplanırken, 90 derece döndüğünde 3 diş attığı referans alınır.

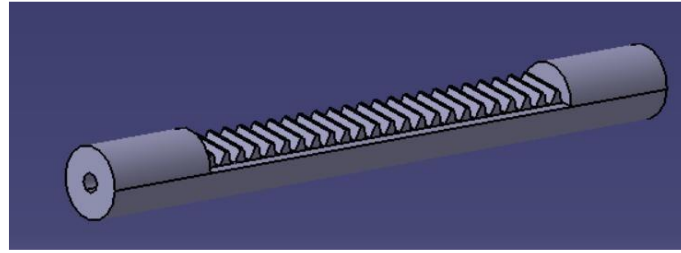
$$\frac{90}{360} = \frac{5}{x}$$

$$x = \frac{360 \times 5}{90} = 20 \text{ dişli olarak hesaplanmıştır.}$$

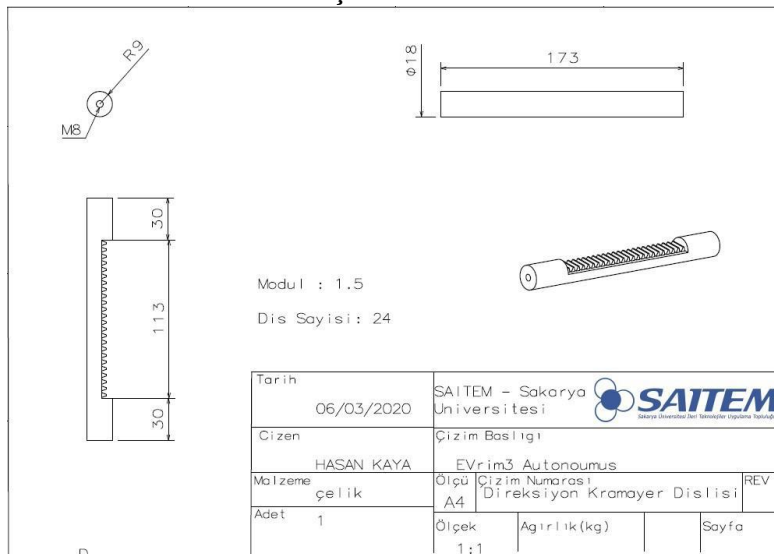
Hesaplamaları bitirdikten sonra tasarımlara başlanır.

3.2.5 Direksiyon Sisteminin Tasarımı

Kremayer Dişli

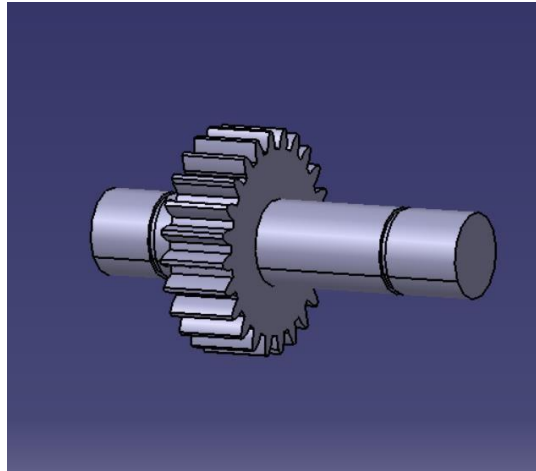


Şekil 3.21

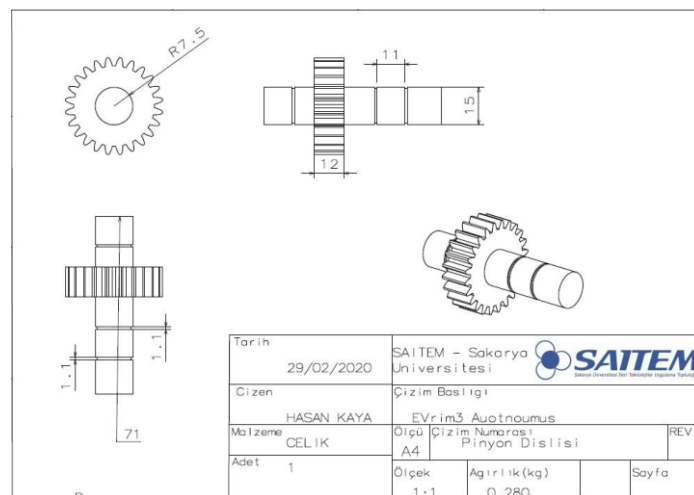


Şekil 3.22

Pinyon Dişli

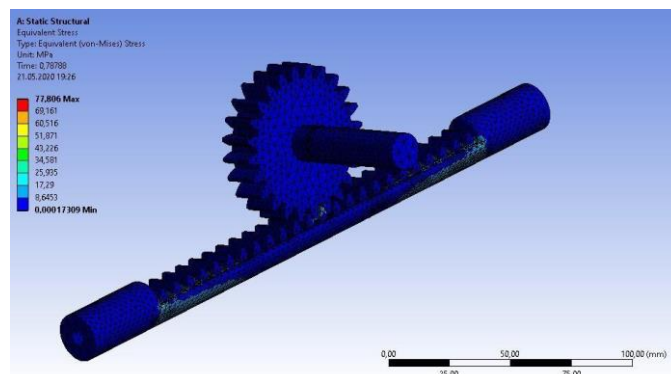


Şekil 3.23



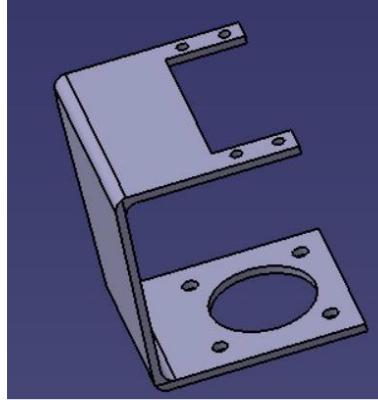
Şekil 3.24

Pinyon ve Kremayerin Analizi



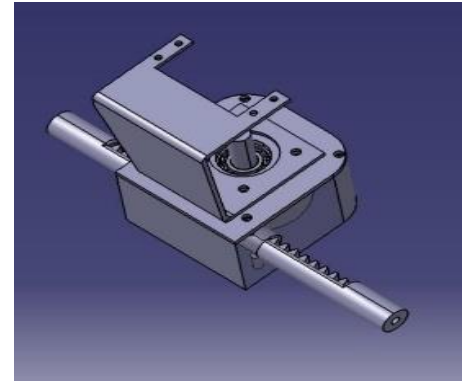
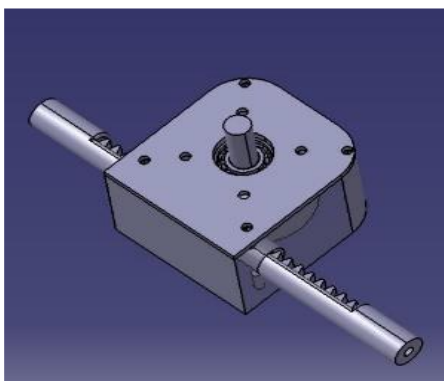
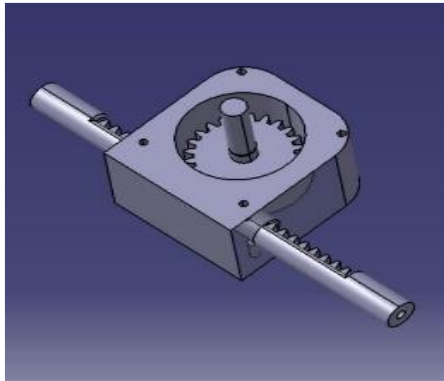
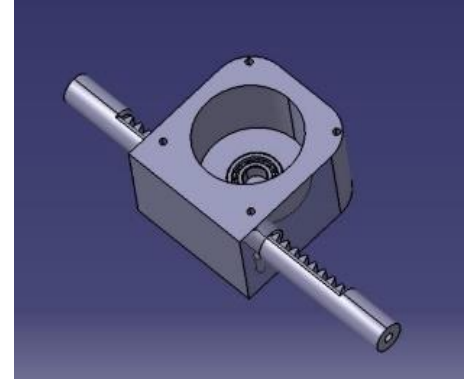
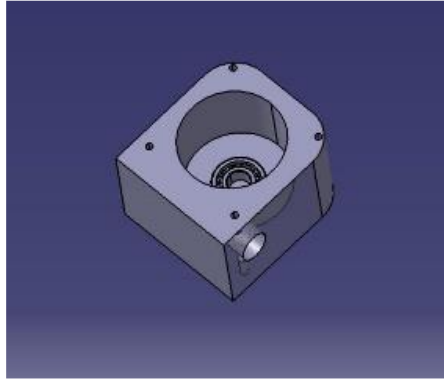
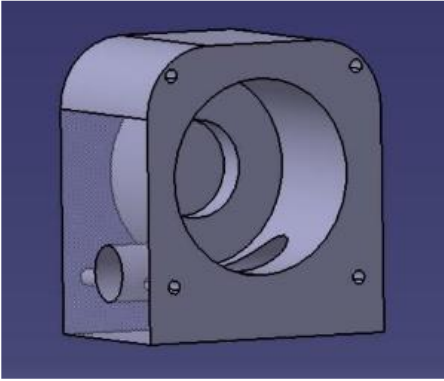
Şekil 3.25

Servo Motor Tutucu



Şekil 3.26

3.2.6 Direksiyon Sisteminin Montajı

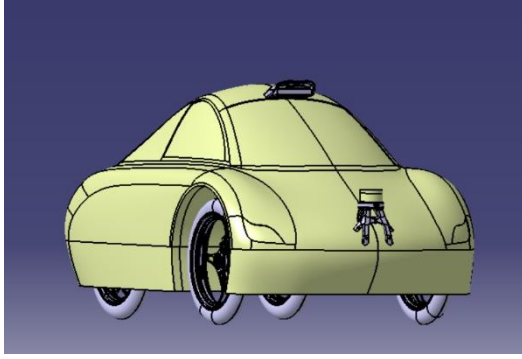


Şekil 3.27.

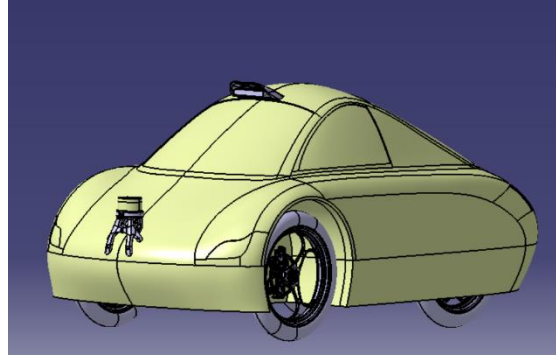
3.3. Dış Kabuk

Araç kabuğunun tasarımı ve üretimi ekibimizin üyeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Aracın kabuk tasarımı yayınlanan kurallara göre ve aerodinamik olarak CATIAV5 üzerinden en iyi şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Araç tasarımı ANSYS üzerinden analizleri yapıldıktan

sonra ve gerekli üretim şekilleri ve planlamaları yapılarak üretime başlanmıştır. Üretim aşamasında ilk olarak sponsorlarımız desteğiyle işlenen aracın modeli atölyemize getirilmiştir. Bu modele gerekli kalıp alma aşamasına getirme ve yüzey güzelleştirme işlemleri uygulandıktan sonra araç iki ayrı kalıp ve estetik şekilde ürün alma aşamasına hazır hale getirilmiştir.



Şekil 3.28 CATIA V5 Perspektif Görünüş



Şekil 3.29. CATIA V5 Perspektif Görünüş

Aracın iki kalıp şeklinde üretilme sebebi araç kalıbına yatırılacak olan elyafı daha detaylı bir şekilde yatırmak ve araç hatlarının çok olmasından dolayı el işçiliğini kolaylaştırmaktır.



Şekil 3.30.



Şekil 3.31.

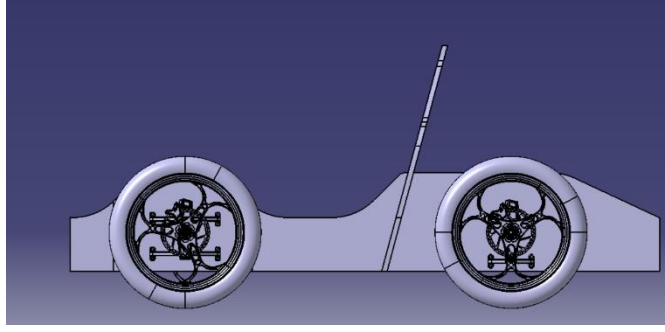
Aracın kalıbına kompozit malzeme olan karbon fiber elyaflar yatırıldıktan sonra vakumbag yöntemi ile kürleşmesi sağlanmıştır. Bu şekilde üretim aşaması son bulmuş olup 6 kilogramlık bir kabuk elde edilmiştir.



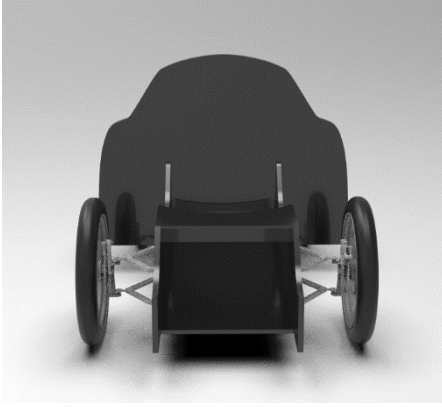
Şekil 3.32.

3.4. Şasi

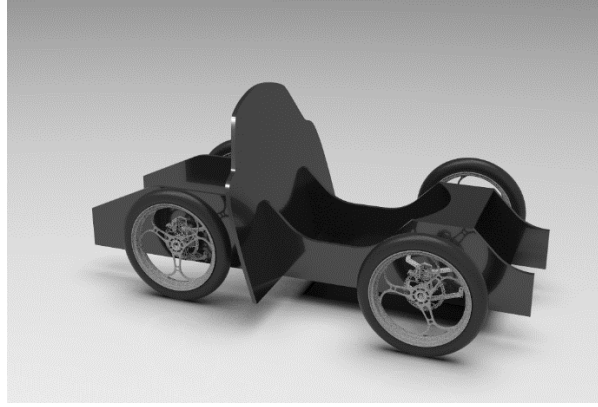
Aracın şasisi CATIA V5 üzerinden tasarlanmıştır. Tasarlanırken öncelikli olarak aracın rijit bir yapıda olması, güvenli olması ve konforlu olması gibi başlıklar ön planda tutulmuştur. Şasinin üretiminde malzeme olarak kompozit malzemeler kullanılmıştır. Şasimiz, ön ve arka yürüyen aksama uygun olacak şekilde tasarlanmıştır.



Şekil 3.33. CATIA V5 Yan görünüm



Şekil 3.34. Renderlı ön görünüm



Şekil 3.35. Renderlı perspektif görünüm

Aracın şasisinin üretiminde textreme elyaf kullanılarak infüzyon tekniği ile huntsman epoksi reçinenin homojen halde dağılması sağlanmıştır. Şasi plakalar şeklinde üretilmiş ve bu plakalar birbirine geçirilip reçine ile birbirine yapıştırılmıştır. Karbon fiber elyaflar arası çekirdek malzeme olan PVC core köpük kullanılarak sandviç bir yapı oluşturulmuş ve daha sağlam ve rijit bir yapı elde edilmiştir.

Neden Textreme elyaf kullanıldı:

=>Performansı artıran ve laminant ağırlığını %20'ye kadar azaltan benzersiz bir kumaştır.

=>Dokuma kumaş, malzemeyi bir arada tutmak ve temiz kenarlarla ve yıpranma olmadan kolay kesim, düzeltme veya kesmeye izin vermek için 0,29 oz/yd² (10gsm) olan epoksi uyumlu bir bağlayıcı ile stabilize edilmiş bir elyafıdır.

=>Pürüzsüz ve düşük gözenekli yüzey kalitesi.

=>Kullanımı, kesilmesi ve yerleştirilmesi kolaydır.

-Karbon konfigürasyonu:

1. Alt plaka = 380gr/m²+200gr/m²+15mm pvc köpük+380gr/m²
2. Yan perdeler: 200gr/m²+100gr/m²+19mm pvc köpük+200gr/m²+100gr/m²
3. Ara bölme: 200gr/m²+200gr/m²+19 mm pvc köpük+200gr/m²+100gr/m²
4. Ara destekler: 200gr/m²+19 mm köpük+200gr/m², şeklindedir.

- Üretimde kullanılan reçine miktarı formül yardımı ile hesaplanmıştır.
- Birleştirmelerde Huntsman epoksi yapıştırıcılar kullanılmıştır. Sonrasında birleşim noktalarına el yatırması ile laminasyon yapılmıştır.
- Tasarım esnasında ara bölme 15 derece arka tarafa eğilmiş ve ara bölmenin yan perdelere oturmasını sağlayan çentikler sadece ara bölmede bırakılmamıştır. Yan perde ve ara bölmeye paylaştırılmıştır. Böylelikle ara bölmeden yanal destek olarak daha fazla yararlanılmıştır. Ara bölmenin yükü hafifletilmiştir.
- Mekanik bağlantılar için insert olarak plywood kullanılmıştır. Fakat karbon yatırmadan önce köpüklere yapıştırılmıştır. Daha sonra üretime geçilmiştir.
- Ve nihayetinde şasi 18 kg ağırlığında oluşturulmuştur



Şekil 3.36.

3.5. ELEKTRONİK MİMARİ DETAYLARI

3.5.1. Direksiyon ve Fren Sistemlerindeki Servo Motorların Kontrolü

Aracımızda bulunan servo motorlar toprak bağlantısına, besleme gerilimine ve PWM bağlantısına sahiptir. PWM sinyalleri ile rotorun hangi açıda durması gerektiği bilgileri verilir. 0-180 derece aralığında dönüş değerlerine sahip servo motorlar sinyalin doluluk oranı (Duty Cycle) değiştirilerek istenilen açıda durması sağlanır. Konum koruma özelliğine sahip olan servo motorlar, konumu değiştirilmeye çalışılsa da bir başka sinyal gelene kadar konumunu koruyacaktır.

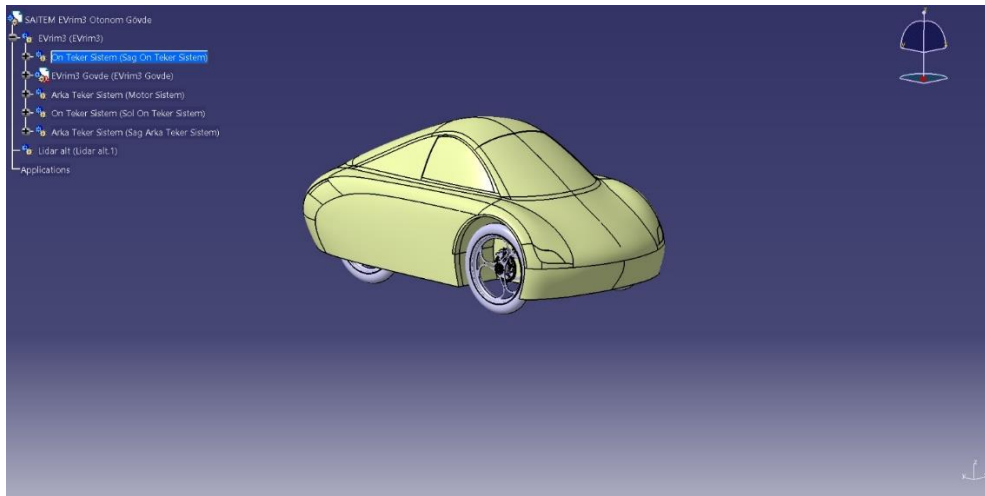
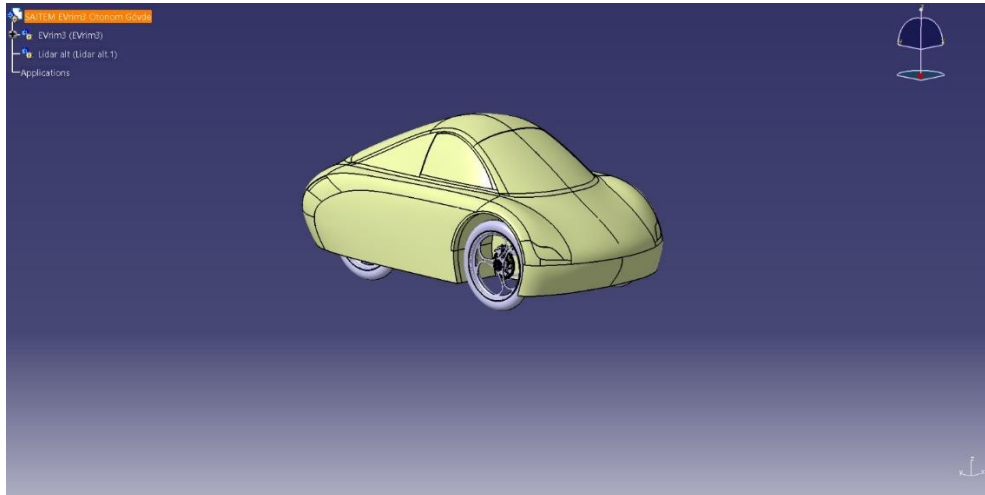
Çalışmamızda DS5160 modeli servo motor kullandık. Şekil 3.37’de motora ait datasheet yer almaktadır.

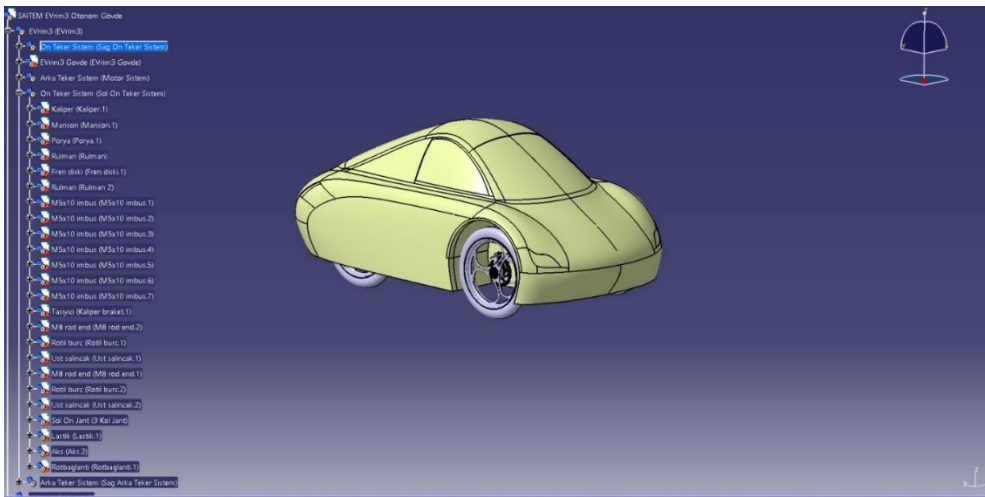
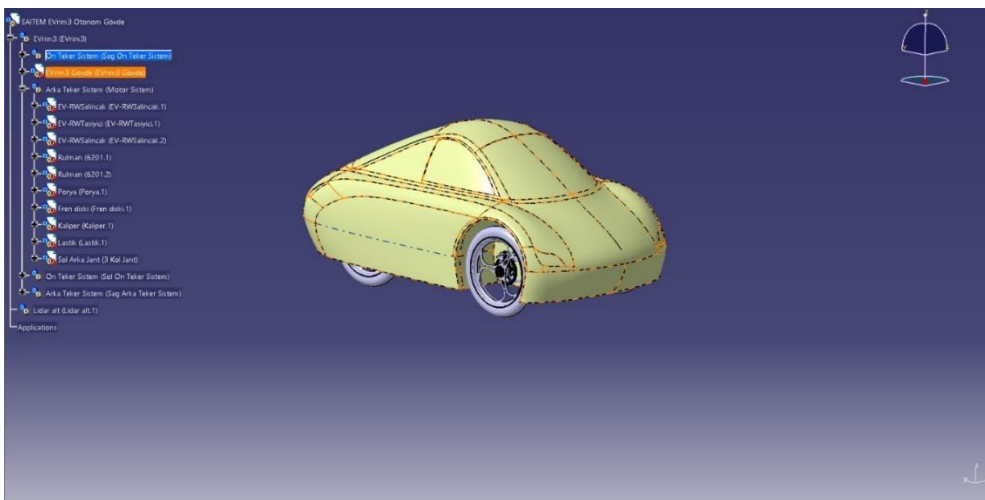
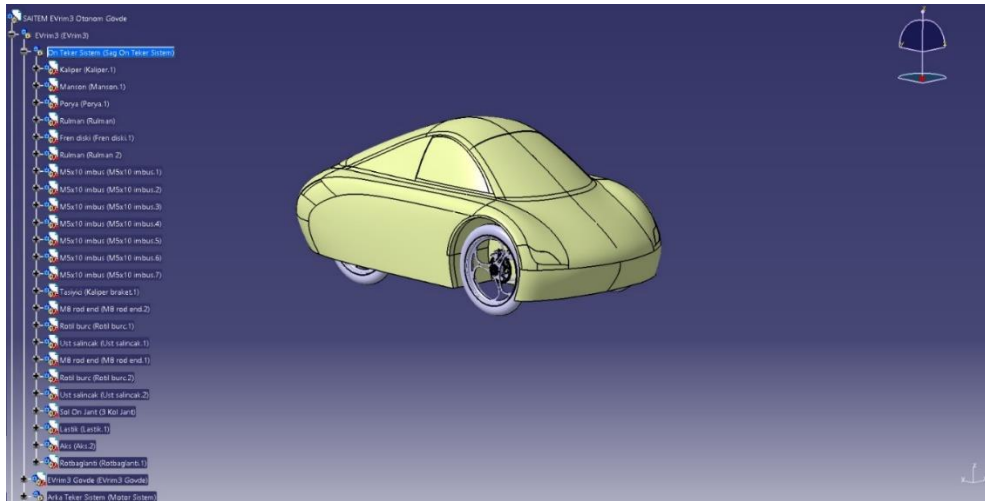
DS5160SSG DATASHEET			
Case	Half Aluminum	Speed 6.0v	0.15 Sec/60°
Gears	Stainless Steel	Speed 7.4v	0.14 Sec/60°
Transmitter Angle	90 to 135 @ 1000-2000us	Speed 8.4v	0.13 Sec/60°
Max Angle	180 to 270 @ 500-2500us	Torque 6.0v	58kg.cm
Dead Band	3us	Torque 7.4v	60kg.cm
Pulse Width	1500us / 50Hz-330Hz	Torque 8.4v	70kg.cm
Motor Inside	Core Motor	Size	65mm*30mm*56.8mm
Bearing Inside	Ball Bearing x 2pcs	Net Weight	158g
Working Voltage	6-8.4v	Wire Length	JR 300mm
Wire Des.	Orange/White PWM+	Red Power+	Brown/Black GND

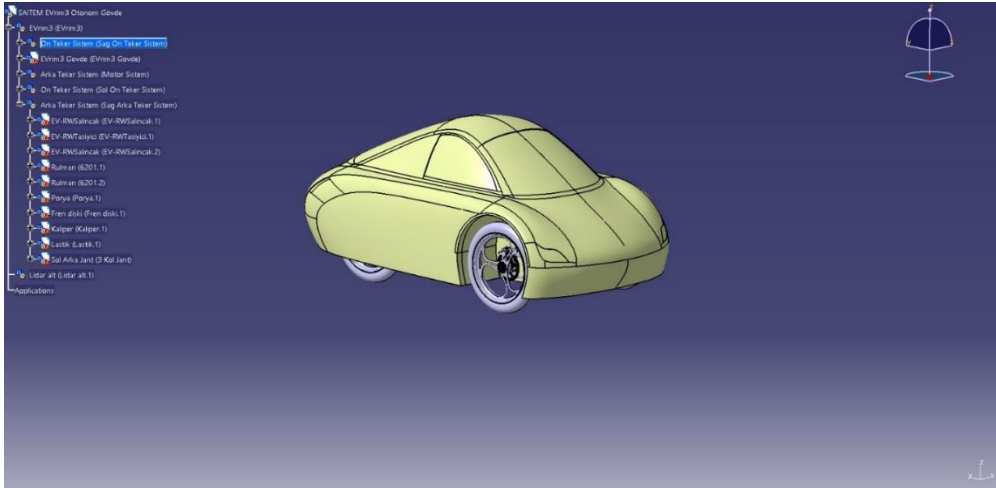
Şekil 3.37. Servo Motorun Özellikleri

Servo motor 60 (kg/cm) torka sahiptir. Bunun anlamı rotorun 1 cm uzaklığında 60 kg değerinde kuvvet elde edilebilmektedir. 0.15 saniyede 60° dönebilmekte, maksimum dönüş açısı olan 180 dereceyi 0.45 saniyede kat edebilmektedir.

3.6. SİSTEM ÜRÜN KIRILIMI







Şekil 3.38. Catia V5 R21 EVrim3 Aracının Ürün Ağacı Düzeni

4. DONANIM MİMARİSİ

4.1. Araç Tahrik Sistemi ve PWM Yönetimi

Motor sürücünde en sık kullanılan evirici tipi, gerilim kaynaklı üç fazlı eviricidir. Diğer topolojiler ile karşılaştırıldığında harmonik bozulmaların daha az olduğu, devre elemanlarının az olmasıyla kayıpların azaldığı, maliyet ve boyutların kabul edilebilir olduğu bir topolojidir. Orta ve yüksek güç sınıflarında yer alan güç kaynakları ve motor sürücülerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

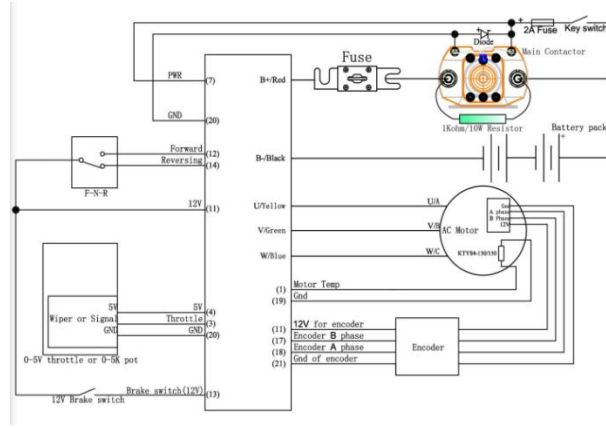
Motor sürücü donanımı güç katı ve kontrol katı olmak üzere 2 bölümden oluşmaktadır. Güç katında; güç elektroniği topolojisi, DC Bara tasarımı, kapı sürücü devresi, akım sensörleri ve gerilim sensörü bulunmaktadır. Kontrol katında; akım sensörleri, hall sensörleri, sıcaklık sensörü, gerilim sensörü besleme devreleri, filtre devreleri, CAN haberleşme devresi ve mikrodenetleyici bulunmaktadır.

Bu otonom aracımızda Kelly Controls şirketine ait KEB48200X marka motor sürücü kullanılmıştır. Sürücünün araca montajlı hali şekil de görülmektedir.



Şekil 4.1. Kelly Motor Sürücüsü

Kelly KEB48200X Motor-Motor sürücüsünün bağlantısı şekil de gösterilmiştir.



Şekil 4.2. Araç İçi 3 Fazlı Motor Ve Motor Sürücü Bağlantıları Örneği

Şekil 4.2’de throttle bağlantısı 3 bacaklı pot için gösterilmektedir. 3 bacaklı pot bacaklarındaki 5V-gnd-sinyal bacakları bulunmaktadır. Bu bacaklardan sinyal bacağı mikroişlemci bacağından ayarlanan PWM sinyali ile çıktı vermektedir.

Kelly KEB48200X motor sürücüsünün teknik özellikleri şu şekildedir;

- Kare dalga denetleyicisi, programlanabilir
- Motor akımı sınırı, 10 saniye: 150A
- Motor akım sınırı, sürekli: 60A
- Akü voltajı: 18V-60V.
- Termal prob: KTY83-122
- Bir denetleyici + USB dönüştürücü kablo + uyumlu fiş dahil
- Denetleyici boyutu: 200mm x 146mm x 62mm
- net ağırlık: 1.91kg

4.2 Üç Fazlı Sabit Mıknatıslı Senkron Motor

Araçta kullanılan motor, radyal flux yapısına sahip, Metin Otomotiv ‘in Akif motorudur. Tekerleğe gömülü olarak dizayn edilen tasarım HUB motor özelliği taşımaktadır. Sabit mıknatıslı motorun diğer motorlardan farklı olarak tercih edilme sebepleri:

-Sarım sayısının fazla olmasından dolayı torku yüksektir ancak hızı yüksek değildir. (30 km/h).

-Sarım sayısının fazla olmasından dolayı gerilim indüklenmesi sarımlar üzerinde fazla olacağı için fazla akım çekmeyeceği yüksek sıcaklık problemleri oluşturmayacaktır.

-Tekerleğin göbeğine montajlanabilir.

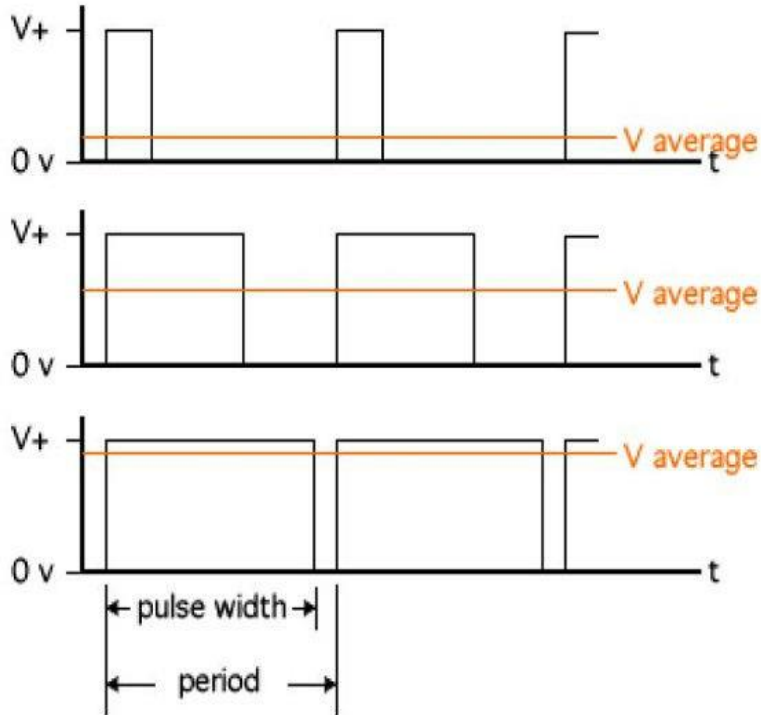
-Tasarlanan araca göre motorun nominal 1kW enerjinin yeterli olması



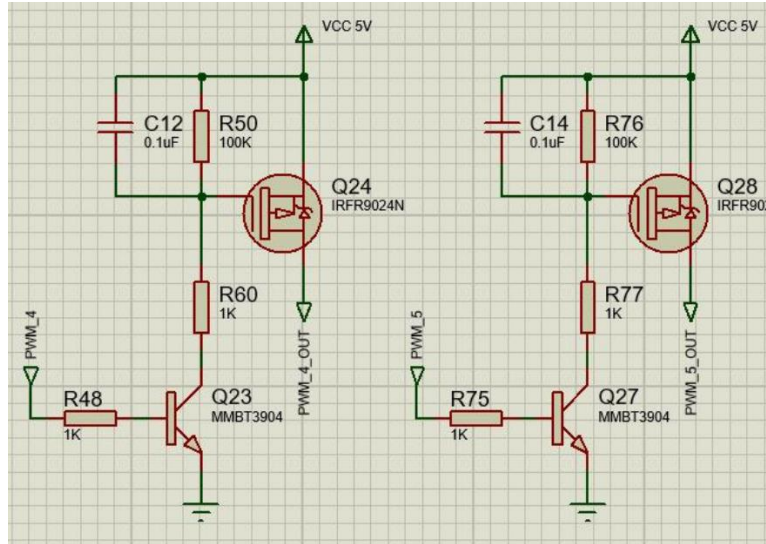
Şekil 4.3. Araç Tahrik Motoru

4.3 PWM Araç Sürüş Yönetimi

PWM sistemi, iki farklı durumlu dijital sistemlerini içeren analog bir ortalama değer oluşturmaya yardımcı olan bir tekniktir. Sistem içerisinde üretilen kare dalgada açılma ve kapanma süreleri ayarlanır. Bu sayede sisteme verilecek olan ortalama güç belirlenmektedir. Aşağıda PWM sinyalinin çalışma mantığına dair görsel bulunmaktadır.

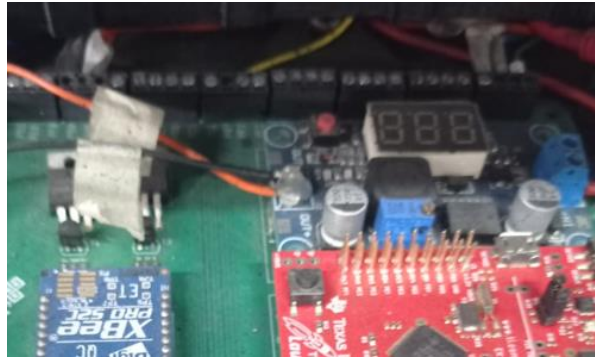


Şekil 4.4. Genel Pwm Tanımı



Şekil 4.5. Araç Kontrol Kartında Kullanılan PWM Sürüş

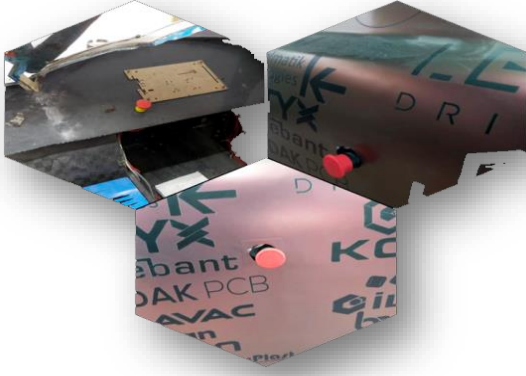
Motor sürücünün gaz referans gerilimi 0-5V arasındadır. Motor sürücü şematüğünde 3 bacaklı pot ile ayarlanmaktadır. Yazılımsal olarak kontrol edileceği için PWM sinyali ile ayarlanacaktır. Tiva işlemcisinden kontrol biriminin bizlerden istediği hız değerine göre bu PWM sinyali artırılıp azaltılabilmektedir. İşlemci dijital olarak 0 veya 3.3V olarak sinyal vermektedir. Fakat bu sinyaller hız ayarlama için kullanılmamaktadır. Bu yüzden işlemcinin PWM özelliği kullanılmaktadır. Yüksek frekanslarda duty-cycle ayarlanarak istenen voltaj değeri elde edilebilmektedir. Duty-cycle ne kadar az olursa çıkış da o oranla azalır. Böylece istenen analog voltaj değeri kullanılabilmektedir. Aşağıda araca bağlı şekilde Tiva işlemcisi gösterilmektedir.



Şekil 4.6. Araç PWM Yönetimi

4.4 Araç Genel Tesisatı

28 – 42 V aralığında bataryamız bulunmaktadır. Ana hattın üzerinde hattı kesecek iki adet acil stop butonu bulunmaktadır (Şekil 4.7.). Bunların yanı sıra aracımızın sağ ve sol sinyalleri mevcuttur (Şekil 4.8.). Aynı zamanda yazılımsal olarak kontrol edilebilen röle ile ana hat da kesilebilmektedir.



Şekil 4.7. Araç acil stopları



Şekil 4.8. Aracın sinyalleri

Ana hattı 12 V'a dönüştürecek 19-72 V aralığında çalışan 4 adet Meanwell Converter bulunmaktadır. 4 adet Converter'dan biri, bilgisayarı besleyecek olan inverteri beslemektedir. İkinci converter aracımızda bulunan Fren ve Direksiyon servolarını kontrol etmektedir. Üçüncü converter motor sürücüsünü beslemektedir. Dördüncü converter ise AKS hattını beslemektedir. Bu Converterlardan sadece AKS converter'ı röleyle kesilmeyecek, diğerleri röleyle kontrol edilebilecektir.

4.5 Araç İçi Elektrik İzolasyonu

Aracımızın tesisatında kullanılan 48V- 12 V çeviricilerimiz elektriksiz izolasyonludur. Bu sayede aracın ana hattı tarafında oluşabilecek bir kısa devre durumu araç içi bilgisayarlarını besleyen hattı etkilemeyecektir. İzolasyonlu dönüştürücüler Mean Well 'in SD serilerileridir. Modeli SD-500L-12 'dir. Bu dönüştürücünün INPUT ve OUTPUT groundları ortak değildir.



Şekil 4.9. Araç içerisinde kullanılan dönüştürücüler

4.6 Elektrik Tesisatında Güvenlik

Araç üzerinde bulunan elektrik kabloları, üzerinden geçecek akıma göre seçilmiştir. Ana hat üzerinden maksimum 25 A geçeceği öngörülmüş ve bu nedenle ana hattın kablo kesiti

alanı 4 mm² olarak belirlenmiştir. Elektrik tesisatımızın her hattı farklı renk kablo ile yapılmıştır. Kablo düzenlerine özen gösterilmiştir. Bataryanın gereğinden fazla ısınması ve kısa devre olması durumunda devreye girecek batarya yönetim sistemi bulunmaktadır. Yarış esnasında istenmeyen bir durum oluştuğunda aracı uzaktan durdurabilecek telemetri sistemi bulunacaktır. Üzerinden fazla akım geçeceği öngörülen ana hatlar göz önünde bulundurularak elektrik tesisatı döşenmiştir. Ana hat ile 12 volt hattı arasındaki dönüştürücüler izoledir. Kablolama sırasında tüm iletkenler izole edilmiştir. Aracın üzerinde 2 adet acil stop butonu bulunmaktadır.

4.7 Servo Motorun AKS ile Olan Bağlantısı

Gelen sinyalin konum, hız, ivme vb. parametrelerini kullanarak kendi konumunu ayarlayabilme özelliğine sahip servo motorun, AKS kartı giriş ve çıkışları ile kontrolü sağlanmıştır. Bu kontrolleri şu şekilde sıralayabiliriz; aracın arka farlarının kontrolü için çıkış sinyali, Tiva'dan alınan PWM sinyalleri, xBEE haberleşmesi, aracın bilgisayarla haberleşmesinde UART-RX-TX giriş ve çıkış sinyalleri. Aşağıdaki şekil 4.11'de servo motorumuzun AKS ile olan bağlantısı görülmektedir.



Şekil 4.11. Servo Motorların Dc-Dc Dönüştürücüden Gelen Enerjisi

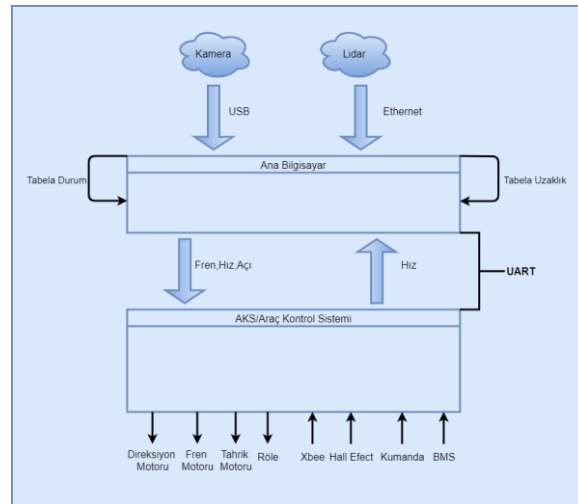
4.8 Araç Bilgisayarı ve Yapay Zekâ Bilgisayarı

Otonom araçlarda sensörlerden gelen yoğun bilgiyi işleyip, çıktılar sağlanabilmesi ve bu işlemler boyunca zaman kayması olmaması için ana bilgisayarın seçilmesi önem arz etmektedir. Sensörlerden gelen bilgiler işlenmeli, füzyon algoritmalarına veri olarak verilmeli ve tüm çıktılar sonucunda araca doğru komut yollanmalıdır. Aracımızda kullandığımız sensörlerden ve yapay zekâ modelinden gelen verilerin daha hızlı ve daha doğru bir şekilde işlenip alt kontrolcüye sorunsuz şekilde iletebilmesi için tüm bu işlemlerden dolayı seçilen bilgisayar işlem gücü yüksek olmalıdır. Piyasada mevcut olan kontrolcü bilgisayarlar arasında (Jetson, Laptop, RasPi vs.) arasında yapılan araştırmalar ve uygulanan testler sonucunda fiyat-performans-kullanışlılık açısından HP markasının Omen serisi laptopu uygun olmuştur. Aracımızın tabela ve trafik lambalarını tespit edebilmesi için kullanacağımız Yolo v4 modelinin hızlı ve doğruluğu yüksek tespitte bulunabilmesi için Nvidia GeForce

RTX 2060 ekran kartına sahip bilgisayarımızın bu işlemleri sorunsuz gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Araçta HP Omen serisi, sürüş esnasında yapay zekâ algoritmalarını gecikmesiz hızlı şekilde iletilmektedir. Eş zamanlı olarak gelen görüntüyü anlık olarak hızlı şekilde yorumlaması ve karar çıktısını hızlı vermesi sayesinde araç elektromekanik sistemiyle yapılan USB-TLL haberleşmesi ile de anlık olarak hızlı tepkiler verebilmektedir. Bu sayede sürüş esnasında herhangi bir karar karmaşası yaşanmamış olur.



Şekil 4.12. Ana Sistemin Simülasyon Testinden Görüntüsü

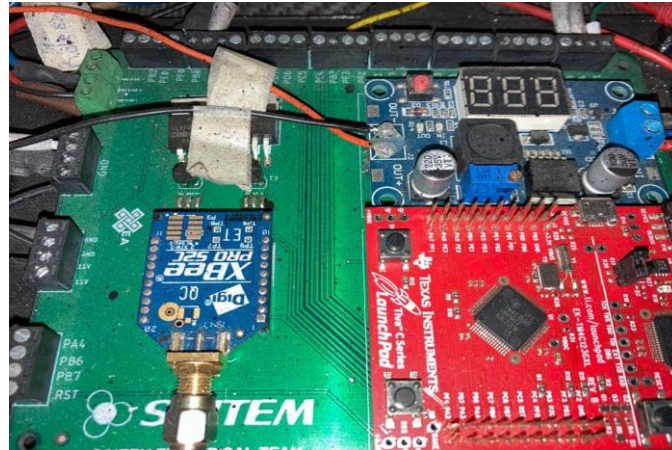


Şekil 4.13. Araç İçi Genel Diyagramı

4.9 Araç Kontrol Kartı

TM4C123GXL serisi Tiva geliştirme ile kontrol edilen alt sistemlerin kontrolünü daha profesyonel bir şekilde gerçekleştirebilmek için çizimi ekibimiz üyelerince yapılan Tiva uyumlu AKS kartı kullanılmaktadır. AKS kartı araç üzerinde sistemler (ledler, servo motorlar, röle) için uyumlu olan mosfet, transistör, regülatör devreleri ile tasarlanıp aşırı akım koruması devreleriyle de yeniden tasarlanmıştır. Araç üzerinde yüksek gerilim ve akım ile kontrol edilen ürünler, mosfet ve transistör ile yeterli akım sağlanacak şekilde kontrol

edilmektedir. Tiva geliştirme kartının herhangi bir sebepten zarar görmesi ile karşılaşırsa geliştirme kartı kolayca tak-çıkartılabilecektir.



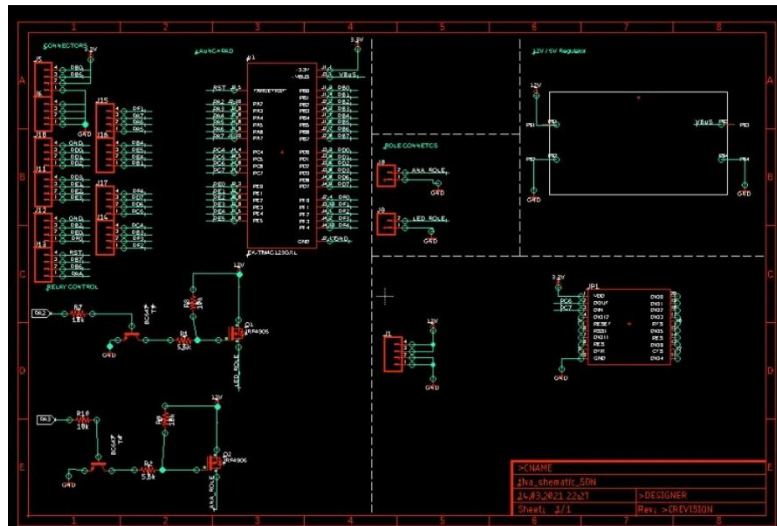
Şekil 4.14. Araç Kontrol Kartının Detaylı Görüntüsü

Araç kontrol sistemi aracı yöneten temel birimdir. Araçta bulunan tahrik sistemi, batarya yönetim sistemi, şarj sistemi, araç hızı, batarya gerilimi gibi unsurları kontrol eden ve araçta bulunan alt sistemlerle koordineli bir biçimde çalışmasını sağlayan bir donanımdır.

AKS kartında bulunan yollar; 3x uart çıkışı 1x rf haberleşme

AKS kartının üzerinde; 1 adet tiva tm4c123g mikro denetleyici, 1 adet xbee marka kablosuz haberleşme modülü, 2 adet tetik sinyali, 1 adet röle, 3 adet pwm I/O, sensör inputları, dijital input/output ve uart çıkışları vardır.

İşlevleri; Aracın verilerini (Hız, Batarya durumu, Sıcaklık, Amper) UART protokolü ile alarak istenmeyen bir durumda aracın güvenliğini sağlamaktır.

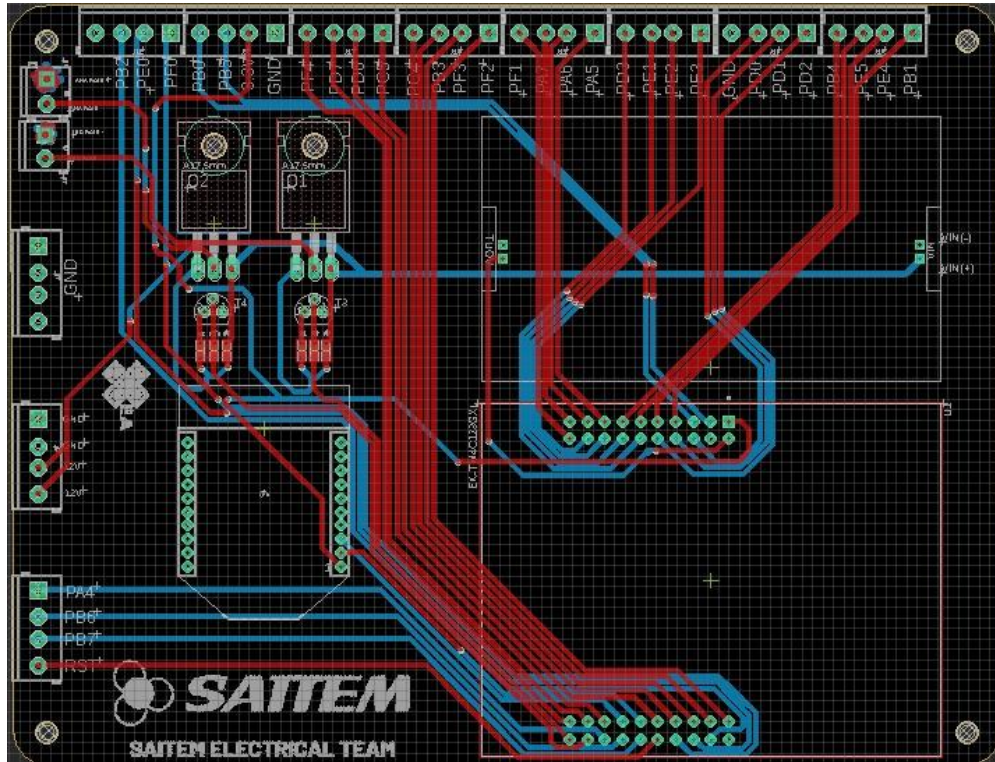


Şekil 4.15. Araç Kontrol Kartının Şematik Görüntüsü

4.9.1. Mikroişlemci

Aracın kontrol sistemi, otonom araçta ana bilgisayardan alınan verileri araç kontrol algoritmaları ile anlamlandırarak alt sistemlerin kontrolünü gerçekleştirmektedir. Ayrıca alt birimlerden geri dönüş bilgilendirmeleri alarak ana bilgisayardan gelen veriler ile karşılaştırılıp daha doğru sonuç veren kontrolü sağlamaktadır. Araç kontrol sisteminin temel bileşeni Tiva C series TM4C123GH6PM ARM Cortex M4 işlemcisidir. Bu işlemci yüksek hızı, I/O olanaklarının fazla olması, kontrol kolaylığı sağlaması, gereksinimleri karşılayacak çevre birimlerini içermesi ve endüstriyel ve otomotiv uygulamalarında sıkça kullanılan açık kaynak bolluğu göz önüne alınarak seçilmiştir. Aracın kontrol sistemi sürekli olarak ana bilgisayardan gelen verileri, işlemci mimarisinin sunduğu kesme (interrupts) tabanlı mimarisi sayesinde, seri haberleşme protokolü UART ile dinlemektedir. Gelen bu veri paketi aracın o anki konumuna göre direksiyon durumu, fren durumu ve motor hızı bilgilerini içermektedir.

Gelen veriler, aynı kaynak için geri bildirim ile alınan anlık veriler ile karşılaştırılması yapıldıktan sonra hareket komutları verilmektedir. Dışarıdan acil durumlar için sistem kapatma ve fren uygulamalarını sağlamayı mümkün kılmak için atanmış butonları dinlemektedir. Ayrıca anlık hızın kontrolünü doğru bir şekilde sağlamak için PID uygulaması gerçekleştirilmektedir.



Şekil 4.16. Araç Kontrol Kartının Eagle Üzerinden Board Görüntüsü

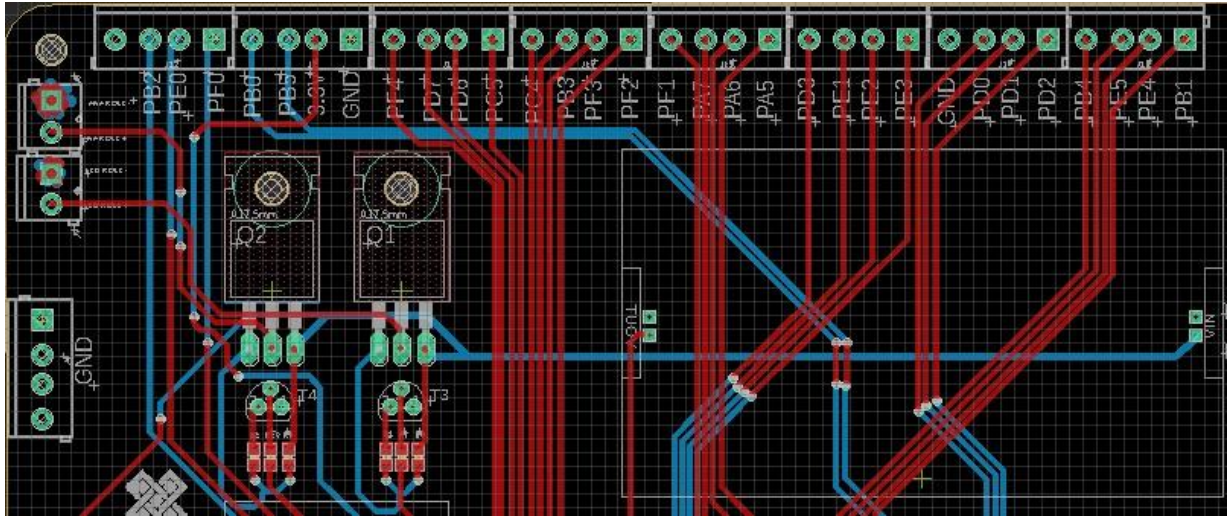
Mikroişlemci olarak TM4C123GH6PM kullanılmıştır. Kullanılan pinler aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi belirlenmiştir. Görüldüğü üzere araç üzerinde PWM ile servo motor kontrolü, Uart haberleşmesi, I2C haberleşmesi bu işlemci tarafından sağlanmaktadır.

4.9.2. Outputs

PE5	M0PWM5	PWM	Fren PWM
PE4	M0PWM4	PWM	Direksiyon PWM
PB5	M0PWM3	PWM	Motor PWM
PA3	GPIOA	Digital Output	Ana Röle Tetik
PA2	GPIOA	Digital Output	Led Röle Tetik
PB0	UART1	UART	RX PC iletişim
PB1	UART1	UART	TX PC iletişim
PC4	UART4	UART	RX Xbee iletişim
PC5	UART4	UART	TX Xbee iletişim
PD6	UART2	UART	RX Nextion İletişim
PD7	UART2	UART	TX Nextion İletişim
Reset		İşlemci Sıfırlanması	

4.17. Pin Çıkış Durumları

Araç Kontrol Sistemi üzerinden far, röle ve PWM çıkışları aşağıdaki şekilde görülmektedir. 2 adet röle ve genel amaçlı çıkışlar kart üzerine konulmuştur. Eklenecek durumlara göre yapılandırılabilir şekildedir. 2 adet röleden biri acil durumlarda AKS ye gidecek olan gücü kesebilecek, diğeri ise farları kontrol edebilecektir.



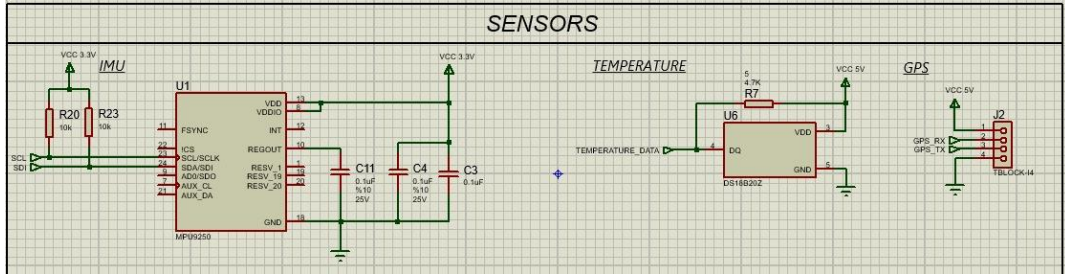
Şekil 4.18. Tasarımda Pin Çıkışları

4.9.3. Güç ve Düzenleme

AKS kartına gelen güç 12 V olarak belirlenmiştir. Bu 12 V; kart üzerinden araç üzerindeki rölelerin beslemesi ve işlemci beslemesi olarak kullanılacak 5V regülatörünün giriş beslemesi için kullanılacaktır. İşlemcimiz regülatörün aşırı akım koruması sayesinde korunacaktır.

4.9.4. Sensör Bağlantıları

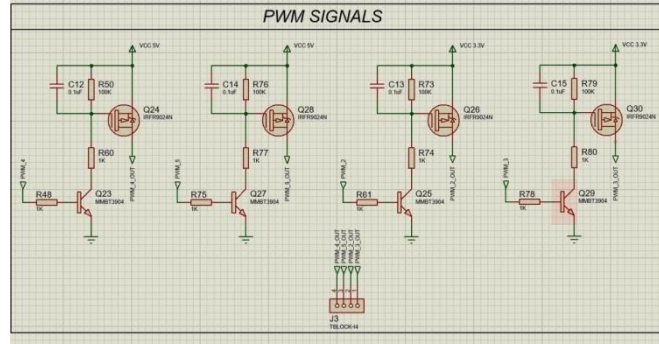
Otonom aracımızda kullandığımız IMU ve Sıcaklık sensörleri de aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.



Şekil 4.19. Araç İç Sensörler

4.9.5. PWM Bağlantıları

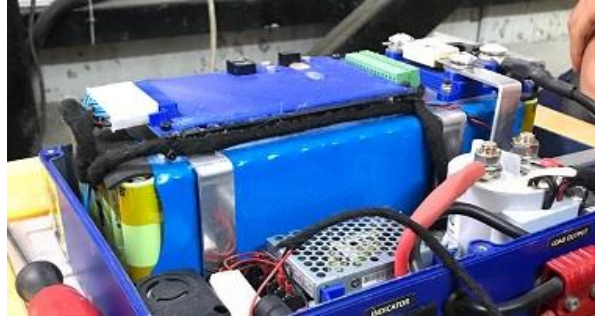
Motorlarımızı kontrol ettiğimiz PWM çıkışlarımız ise aşağıdaki şekilde görülmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi her bir çıkış bir tane servo motoru kontrol edecektir



Şekil 4.20. Araç İç Mosfet Ve Transistör İle Servo Kontrolleri

4.10. Batarya Paketi

Araçta kullanılan batarya paketi Panasonic marka li-ion hücrelerin 10 seri 8 paralel olacak şekilde bağlanması ile oluşturulmuştur.



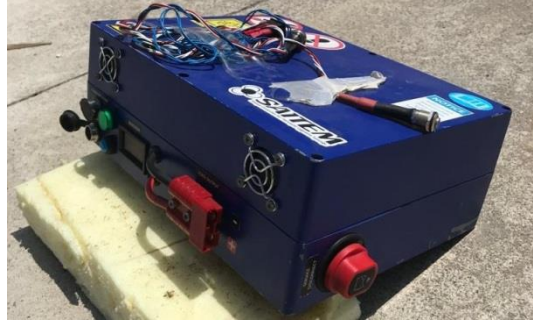
Şekil 4.21. Batarya Paketi İç Görüntüsü

Batarya paketimizde kullandığımız Panasonic 18650pf modeli batarya hücreleri hakkında bilgiler verilmiştir.

Nominal Kapasite	2700mAh
Nominal Voltaj	3.6V-3.7V
Şarj Voltajı	4.20V
Şarj Sıcaklığı	0-40C°
Çalışma Sıcaklığı	-20 ile 60C°

Batarya hücreleri 10 seri bağlanarak $10 \times 3.7 = 37V$ batarya paketi çıkış gerilimi elde edilmiştir. Batarya hücrelerinin her birinin 2700mAh olduğunu bildiğimize göre paketimizin toplam kapasitesi $80 \times 2,7Ah = 21,6Ah$ olacaktır. Pilin bir saat boyunca verebileceği akımı belirten Ah birimini Wh şeklinde ifade etmek istersek aşağıdaki formülü kullanacağız; Toplam Enerji, yaklaşık olarak 800Wh çıkacaktır.

- $Q \text{ (mAh)} = 1000 \times E \text{ (Wh)} / V \text{ (V)}$
- $21.6 \times (10^2 \text{ mAh}) = 1000 \times E / 37$



Şekil 4.22. Batarya Paketinin Genel Görüntüsü

4.10.1. Batarya Yönetim Sistemi

Batarya paketinin en doğru şekilde şarj ve deşarj olabilmesi için bu süreçleri yönetebilecek bir karta ihtiyaç vardır. BYS kartı burada devreye girecektir. BYS Pillerin birbirlerine yakın gerilim seviyelerinde kalmalarını sağlar. Pillerin gerilim farklarının yakın olması pillerin ömrünü ve bataryanın kullanım süresini uzatacaktır. BYS sistemlerinde temel olarak iki farklı çeşit kullanılmaktadır bunlar pasif ve aktif olarak isimlendirilen dengeleme yöntemleridir. Biz araçta kolay kullanımı ve fiyat/performans açısından değerlendirince en verimli sonuçlarından dolayı pasif dengeleme tercih edildi.



Şekil 4.23. Batarya Yönetim Sistemi kartı (izole edilmiş)

4.10.2. Akım Sensörü

Devrede akım sensörü batarya'nın artı(+) ucu ile arabanın diğer aksamalarına olan bağlantı arasına konumlandırılmıştır. Voltion firmasına ait akım sensörü elektrik hattı boyunca elektrik akımını ölçer. Kullanılan akım sensörü ACS758KCB-150B.



Şekil 4.24. Akım sensörü

4.10.3. Converter (DC/DC Dönüştürücü)

SD-15C-24 serisi converter input bacağından girilen değeri output bacağından sabit 24v olarak verecektir. Bu sayede aracımızın iç aksamını beslemeye yarayan sabit voltajı elde etmiş oluruz. Aynı zamanda converter çıkışı piller ile bağlantıda bir anahtarlama görevi gören kontaktörün tetiklenmesi içindir.



Şekil 4.25. BMS 'in Batarya Üzerinden Beslenmesi

4.10.4. Buzzer

Batarya paketinin içerisinde bulunan buzzer hoparlör, aracın batarya paketinin dış dünya ile iletişim kurmasında oldukça önemli bir elemandır. Yüksek-düşük gerilim, yüksek akım, yüksek-düşük sıcaklık durumları algılandığı zaman kullanıcıyı uyarmaktadır.



Şekil 4.26. Acil durumda Batarya paketinin uyarı sistemi

4.10.5. Kontaktör

Paket içerisinde TE Connectivity firmasına ait EV200A1ANA model kontaktör bulunmaktadır. Kontaktör devre içerisinde pilin artı ucuna konumlandırılmıştır. Bu sayede pil ile aracın geri kalanının arasındaki izolasyonun kontrolünü elimize almış olduk. Kontaktörün kontrolünü sağlamak için bulunan diğer iki bacağımız ise 12V tetikleme gerilimini converterden almaktadırlar.



Şekil 4.27. Aracın BMS ile Yüksek Akım Ve Sıcaklık Korumasında Kullanılan Kontaktörü

4.10.6. Kutu

Kutu, Bys, converter, akım sensörü ve pil paketini içinde barındırmaktadır. Pilde oluşabilecek yüksek sıcaklıkları engellemek üzere kutunun dört noktasına fanlar konumlandırıldı ve soğutma sağlanması amaçlanmıştır. Kutunun üzerine güvenlik için gerekli amblemlerin stickerları yapıştırılmıştır. Kutunun dışarıdan kontrolü için üzerinde bir adet tuş ve bir adet switch bulunmaktadır. Switch kontaktörün kontrolünü sağlamakta tuş ise güvenli şekilde açmak için bulundurulmaktadır.



Şekil 4.28. Araç Batarya Paketi

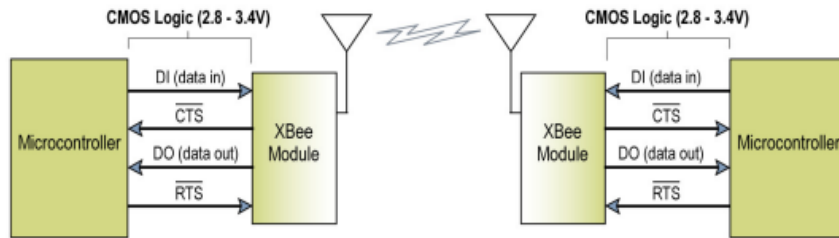
4.11. Kablosuz Kontrol Sistemi

Otonom araçta kullanılan kablosuz kontrol sistemiyle araç ile haberleşme hedeflenmiştir. Haberleşme sistemi istenilen verileri kablosuz bir şekilde almak ve herhangi bir durumda olaylara müdahale etmek amacı ile tercih edilmiştir. Bu sistemde Digi firmasına ait XB24CZ7WIT-004 XBee kablosuz haberleşme modülü yapılan araştırmalar neticesinde kullanılmaya uygun görülmüştür. Şekil 4.29’da modül bulunmaktadır.

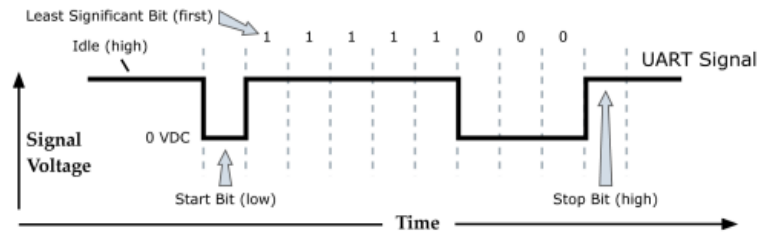


Şekil 4.29. XB24CZ7WIT-004 XBee Modülü

XB24CZ7WIT-004 XBee Modülü 3200 metrelik görüş aralığı hattı ve 90 metrelik menzili bulunmaktadır. 2.4 GHz’lik frekans bandı ile hızlı bir modüldür. -40° C’den +85° C’a kadar çalışma aralığına sahiptir. Modülün veri akışı Şekil 4.30’da, seri verileri ise Şekil 4.31’de gösterilmiştir.



Şekil 4.30. İşlemci ve Xbee haberleşmesi

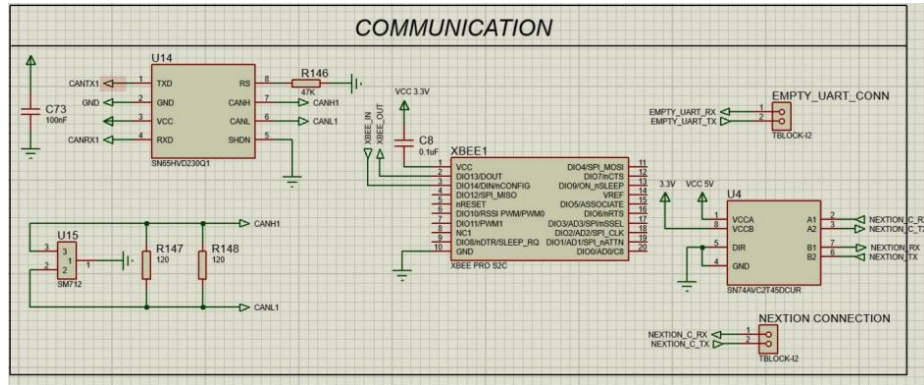


Şekil 4.31. Xbee başlangıç-bitiş bit tanımları

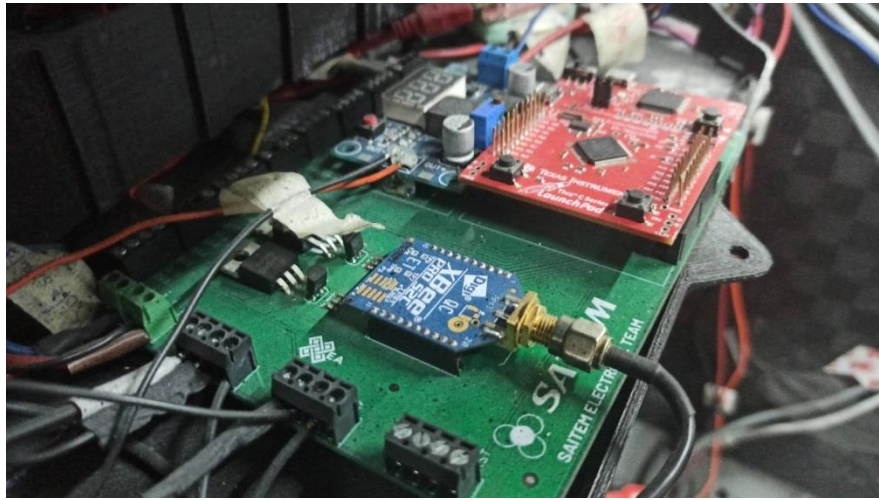
4.11.1. Haberleşme Entegre Bağlantıları

U14 (SN65HVD230Q1) Can Protokolü entegresidir. Xbee ile pit bilgisayarı ile kablosuz bir şekilde haberleşmeyi sağlayacağız. 2 adet Xbee haberleşmesi modüllerimizin gerekli PAN ID=0x100, SCAN CHANNELS, SCAN DURATION, DESTINATION LOW ADRESS,

DESTINATION HIGH ADRESS ve PIN konfigrasyon ayarlarını alıcı ve verici Xbee modüllerimizde yaptıktan sonra uart ile haberleşmeye başlayacağız.



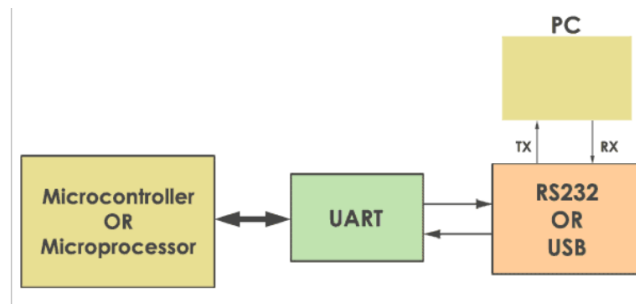
Şekil 4.32. AKS kartındaki haberleşme



Şekil 4.33. Aks Kartının Genel Görünümü

4.11.2. UART ile Haberleşme

“UART”, Evrensel Asenkron alıcı-verici anlamına gelir. Eş zamansız iletişim gerçekleştirmek için tasarlanmış tek bir LSI (büyük ölçekli entegrasyon) yongasıdır. Bu protokol, bir sistemden başka bir sisteme veri gönderir ve alır. Aracımızdaki ihtiyacı bu haberleşme protokolü ile gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.



Şekil 4.34. Bilgisayar İle Aks Kartının Haberleşmesi

Haberleşme ile ilgili yazılan kodlar;

```
void parseUartData( char * data ){
    int index = 0;
    int bmsId = 0;
    int opCode = 0;

    unsigned char * found;

    found = strtok(data, ",");
    if( found==NULL)
    {
        return;
    }
    while(found)
    {
        found = strtok(NULL, " ");

        if( index == 0 ){
            bmsId = atoi(found);
        }

        index++;
    }
}

void getUartData(char rcv_ch){
```

Şekil 4.35. Uart Haberleşmesi Üzerinden Gelen Veriler Ayıklama

Verileri işleyebilmek için mikrodenetleyiciye ihtiyacımız olduğu için Arduino Nano kullanılmıştır. Verileri denetlemek için bir arayüze, verileri görebilmek için de arayüzü entegre edebileceğimiz bir ekrana ihtiyaç vardır. Ekran olarak Nextion firmasının 2.4 inçlik ekranı tercih edilmiştir.

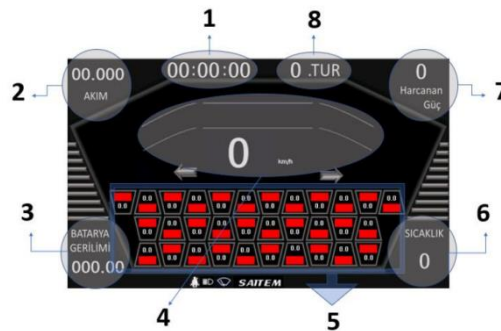
4.11.3. Nextion Ekran

Nextion ekran; araç seyir haldeyken her türlü veriyi pilota aktarmayı sağlayan bir ekrandır.

Yarışa gidecek aracımızın araç kontrol sistemi ekranının yapımında ilk olarak bir tasarım taslağı belirlenmiştir. Önceliğimiz Güneş ekrana vurduğunda renklerin göz yormaması ve pilot tarafından ekranın anlaşılabilir olmasıdır.

Bazı tasarım uygulamaları aracılığı ile arka plan tasarlanmıştır. Yapılan tasarıma da Batarya Yönetim Sisteminden (BMS), AKS aracılığı ile aldığımız değerler ile batarya hücresine ait sıcaklık, akım ve gerilim gibi veriler açıkça yerleştirilmiştir.

Yarış süresince zamandan kazanabilmek ve yapmamız gereken hazırlıkları zamanında ayarlayabilmek için yarışta geçen süreyi ve tur sayısı da ekrana eklenmiştir.



Şekil 4.36. Genel Ekran Dizaynı

Geçen Süre

Yolcuların göreceği ekrana “başlat” değişkeni ile birlikte 4 farklı şekilde (başlama, durdurma, kaldığı yerden devam etme, sıfırlama) kodlamaları yapıldı ve sürüş esnasında ekrandan bilgiler elde edildi.

Akım

Batarya Yönetim Sisteminden aldığımız anlık akım değerleri ekrana yansıtıldı.

Batarya Gerilimi

Batarya Yönetim Sisteminden aldığımız anlık gerilim değerleri ekranda gösterildi. Arabanın ve yolcuların sağlığı için batarya gerilimi 115,2 - 134,4 değerlerinin arasında ise yeşil, diğer tüm durumlarda da kırmızı olması üzerine kodlandı.

Tüm Hücrelerin Gerilimleri

Aracımızın bataryasında bulunan 32 tane hücrenin gerilimleri BMS kanalıyla alındı ve yansıtıldı.

Sıcaklık

BMS kanalından aldığımız sıcaklık verilerinin ortalaması alındı ve ekranda gösterildi. Göstergemiz, sıcaklık belirli bir seviyenin üstüne çıkınca kırmızıya dönmektedir.

Harcanan Güç

BMS kanalıyla aldığımız akım ve gerilim kod yardımıyla çarpılıyor ve yeni oluşturduğumuz değişken sayesinde her veri geldiğinde eski değeri üzerine koyarak toplanıyor. Bu sayede toplam harcanan güç görülebilmektedir.



Şekil 4.37. Genel ekran tasarımı

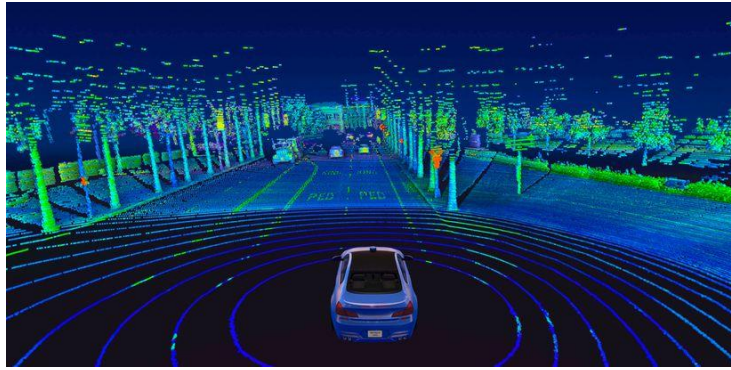


Şekil 4.38. Ekran tasarımı testi

5. YAZILIM MİMARİSİ

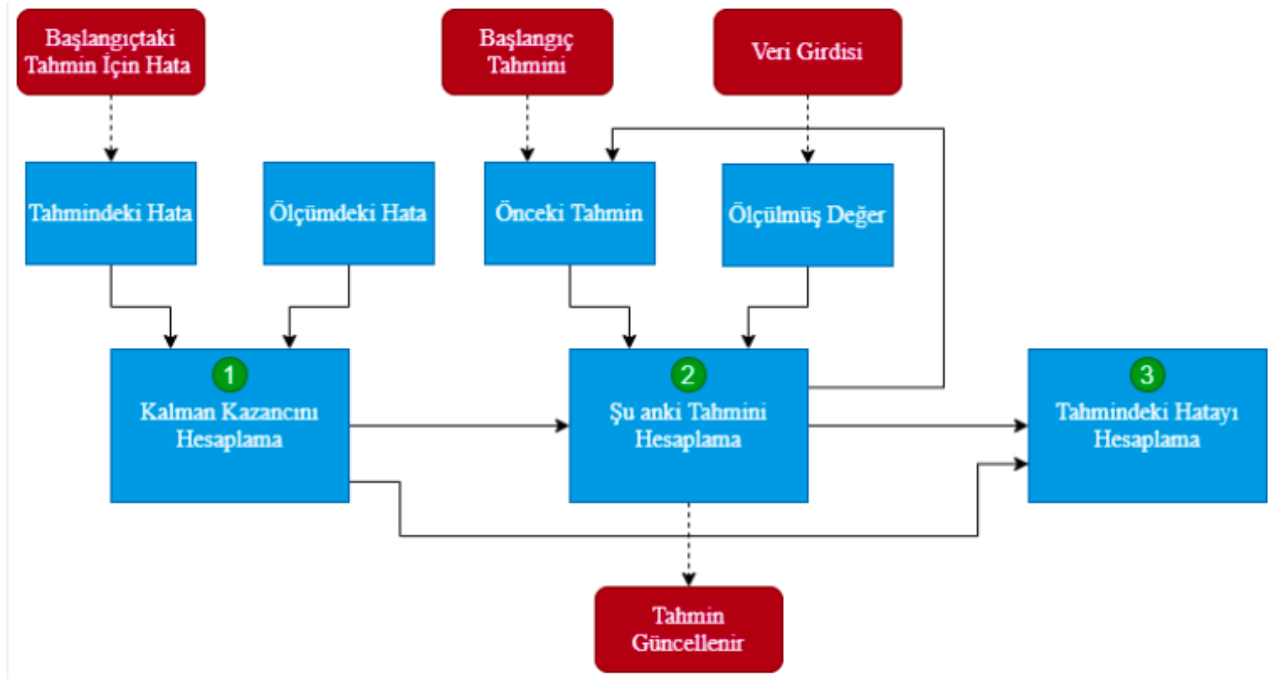
5.1. Lokalizasyon

Lokalizasyon, otonom aracın kendi konumunu bilmesidir. Aracımızda lokalizasyon verilerini alabilmek için odometre ve IMU sensörleri kullanılmaktadır. Bu sistem ile konumdaki değişimleri tahmin etmek için hareket sensörlerinden gelen verileri yüksek hassasiyet ile kalman filtreleri adı verilen teknik ile hesaplanır ve sapmaların en aza indirgenmesini sağlanır.



Şekil 5.1.

Kalman Filtresi: Durum uzayı modeli ile gösterilen bir dinamik sistemde, modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edilebilen filtredir. Aracımızın konumunu hassas olarak tanımlamak istediğimizde kalman filtresi ile işlem yaptığımızda iki fazda işlem yapılmış olur. Tahmin Et ve Güncelle aşamaları ile direksiyon konum değişikliği ve gaz pedalı parametreleri ile aracımızın konumunu belirlemede bu sistem ile daha doğru sonuçlar elde edilebilir.



Şekil 5.1. Kalman Filtreleme aşamalarını gösteren görsel.



Şekil 5.2. Odometri sensörü (araç üzerindeki bir görüntü)

5.2. Algı

Algı, otomobillerin çevrelerini nasıl duyumladığıdır. Bilgisayarlı Görü, görüntüleri almak ve onları anlamlandırmak amacıyla. İnsanlar olarak nesneleri, görüntüleri ve bu nesneler arasındaki ilişkiyi otomatik olarak tanıyabiliriz. Ancak bilgisayarlar için görüntüler sadece kırmızı, yeşil ve mavi rengin bir karışımından ibarettir. Bu değerler görüntülerin piksellerini oluşturur ve bilgisayar ortamında her bir görüntü piksellerden oluşur. Aracımızda çevreyi algılayabilmek için kamera ve lidar sensörleri kullanılmaktadır.

5.3. ZED2 Stereo Kamera

Araç etrafındaki nesnelerin görüntüsünü ana bilgisayara aktarmak için bir adet Zed2 Stereo kamera kullanılmaktadır.

- Yüksek görüntü kalitesi
- Doğal derinlik algılama
- 120° Geniş Açılı Görüş Alanı
- Sinirsel algılama
- Uzamsal 3D nesne tespiti
- Yerleşik Yeni Nesil IMU, Barometre ve Manyetometre sensörleri.

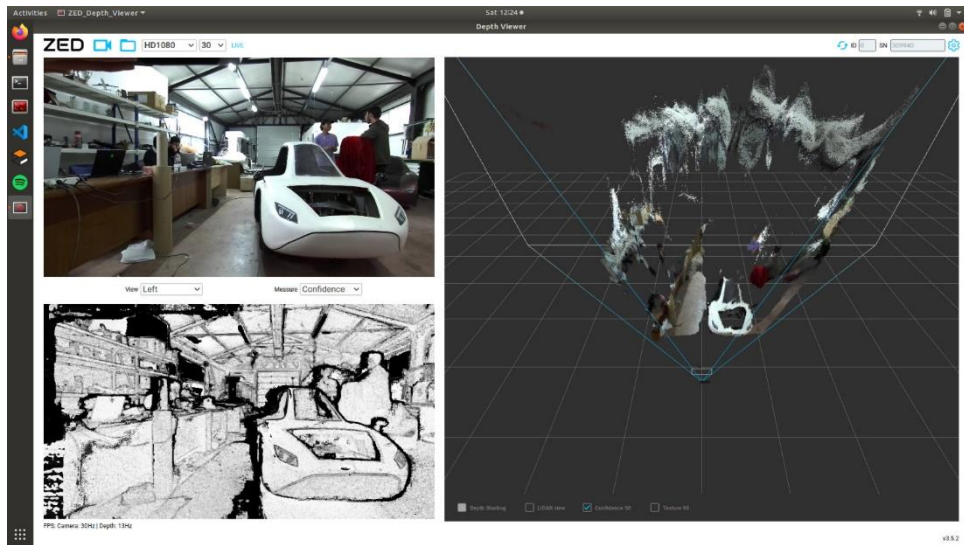
Nöral ağları kullanarak insan görüşünü taklit etmesi sayesinde sunduğu derinlik algısıyla beraber tabela ve şerit verilerini araç bilgisayarına işlenmek üzere yollar.



Şekil 5.3. ZED2 Stereo Kamera



Şekil 5.4. Kamera tutucu aparat



Şekil 5.5.

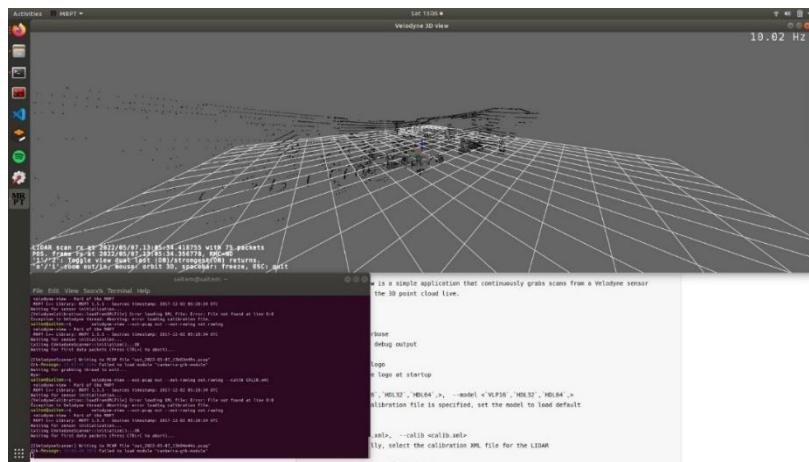
5.4. Lidar

Aracımızda engel tespit görevlerini gerçekleştirebilmek için Velodyne PUCK (VLP-16) 3D Lidar teknolojisi kullanılmaktadır. Lidar teknolojisi, lazer ışınlarını kullanarak, nesnelerin, ölçüm aleti arasındaki uzaklığını ölçmeye yarayan bir uzaktan algılama teknolojisidir. Uzaklığı ölçülecek nesne ya da yüzeye gönderilen lazer darbesinin gönderiliş zamanı ile nesneye çarpıp gelen yansımanın tekrar kaynağa ulaşma vakti arasındaki fark sayesinde uzaklık ölçülür. Bir başka avantajı ise lazer ışınlarının kısa dalga boyuna sahip olması sayesinde oluşturduğu sayısal modellerin çözünürlüğü yüksek olması ve bu sayede her büyüklükteki nesneyi tespit etmekte çok iyi bir seçim haline gelmesidir. Güçlü bir hassasiyete sahip olması sayesinde bir nesnenin üç boyutlu görüntüsünü tam olarak oluşturabilmektedir.

- 360 ° alan tarama
- Geniş besleme aralığı (9-32 VDC)
- 100 metreye kadar çıkabilen ölçüm aralığı
- -3 cm ve +3 cm'ye çıkabilen hassasiyet skalası.
- Saniyede 300.00 nokta veri toplayabilmesi.



Şekil 5.6. Velodyne PUCK (VLP-16) 3D Lidar



Şekil 5.7.

Trafik İşareti ve Trafik Işıklarının Lokalizasyonu

Aracımızda bulunan kameramız sayesinde algılanan trafik işaretleri ve trafik lambalarının lokalizasyonu aracımızı istediğimiz yerde istediğimiz zamanda trafik işaretleri ve trafik lambaları ile belirlenecek olan aksiyonları alması için yapacağımız gerekli işlemlerden biridir.

```
"durak" | mesafe: 10 | (x, y): (339, 634)
"kirmizi" | mesafe: 2 | (x, y): (223, 127)
"sol_donulmez" | mesafe: 2.4 | (x, y): (132, 90)
"saga_donulmez" | mesafe: 3 | (x, y): (864, 116)
```

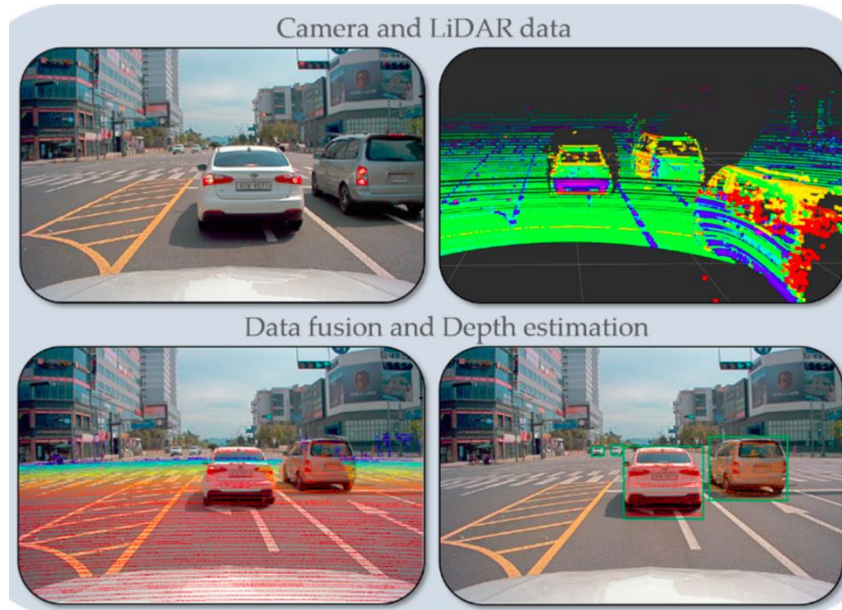
Şekil 5.8.

Örneğin sağa dön tabelasına lokalizasyon işlemi yapılmadığında araç çok uzakta olmasına rağmen sağa dön tabelasını algıladığı anda sağa dönmek isteyecek, bu da kazaya sebebiyet verecektir. Aracımızda trafik işareti ve trafik lambalarının lokalizasyonu için LIDAR sensörü kullanılmaktadır.

5.5. Sensör-Kamera Füzyonu

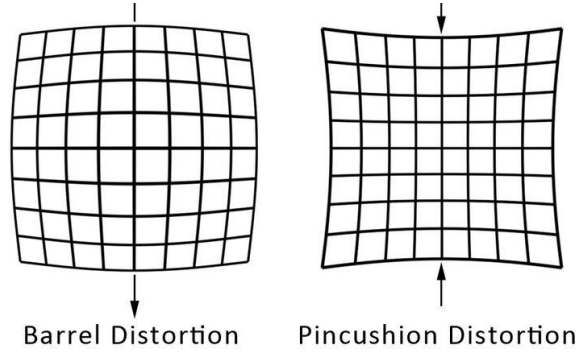
Sensör füzyonu, çok sayıda kaynaktan gelen duyuşal verilerin tek bir kapsamlı sonuçta birleştirilmesidir. Birden çok sensör kullanarak, planlamacılar belirli bir sistem için daha sağlam veri modelleri oluşturabilir veya daha fazla sayıda veri noktası elde edebilir.

Tabela filtresinin döndürdüğü lidar verisi ile kamera verisini füzyon ederek tabela ve trafik lambalarının tanınmasını sağlayarak tabela ve trafik ışıklarının araca olan uzaklığı tespit edilir.

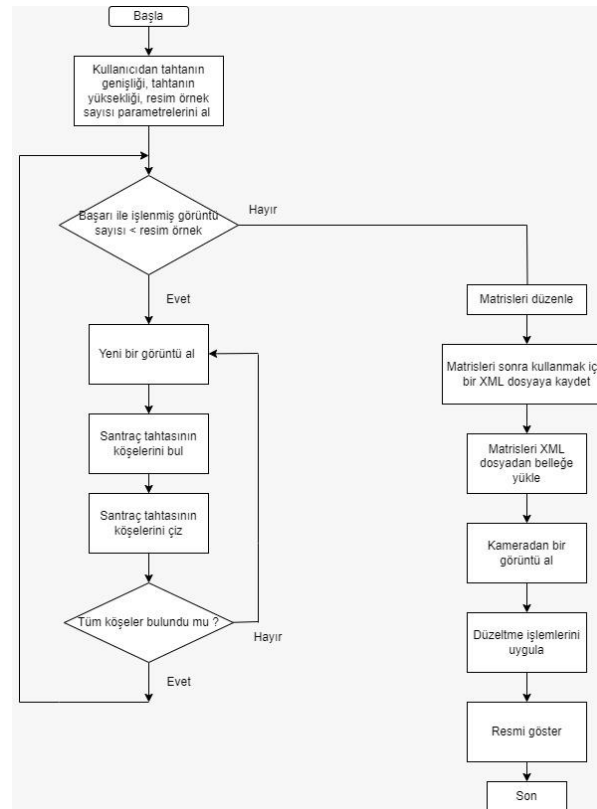


Şekil 5.9.

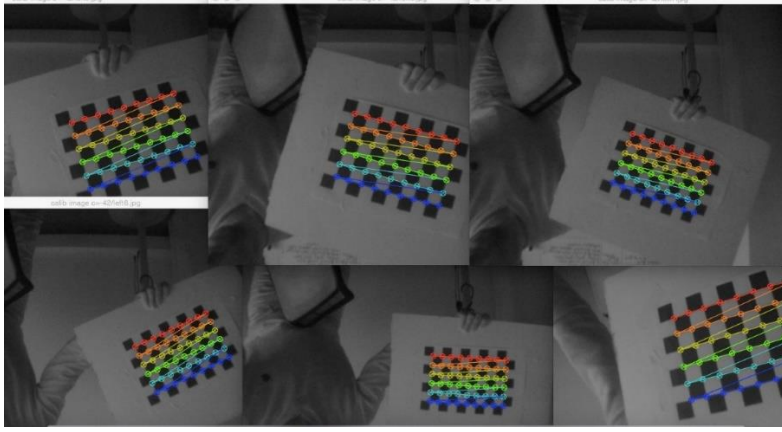
Kamera kalibrasyonu, dış faktörler dolayısı ile bozulmuş olan görüntünün düzeltilerek görüntü işlemeye hazır hale getirilmesi işlemidir. Kalibre edilmemiş bir kamera ile gerçekleştirilen görüntü işleme ve görüntü analiz aşamaları hata içerebilmektedir. Kalibre edilmemiş kamerada iki türlü görüntü mevcuttur. Birincisi fıçı gürültüsü (barrel distortion) adını alır ve yanlardan esnek bir görüntüye sebebiyet verir. İkincisi de iğne yastığı gürültüsü (pincushion distortion) adını alır ve yanlardan basıktır.



Görüntü işleme alanında kullanılan OpenCV kütüphanesi kalibrasyon için gerekli fonksiyonlara sahiptir. Kalibrasyon için 2D koordinatlara sahip ve özellikleri bilinen satranç tahtası tercih edilmiştir. Satranç tahtasıyla farklı konumlarda, farklı açılarda ve farklı ışık yoğunluklarında 2D fotoğraflar çekilerek **findChessboardCorners()** metodu ile giriş olarak vereceğimiz görüntü üzerindeki köşeler hesaplanır. Kalibrasyon işlemi esnasında **drawChessboardCorners()** metodunu kullanarak tespit edilen noktaları görüntü üzerinde işaretleyebiliriz. Kalibrasyon ile elde ettiğimiz verileri ve OpenCV **undistort** metodlarını kullanarak bozuk görüntüyü düzeltebiliriz. Sonuç olarak ise düzeltilmiş görüntüyü elde ederiz.



Şekil 5.10. Kamera Kalibrasyonu Algoritması



Şekil 5.11. Kalibrasyon

5.6. Tabela Tespiti

Şartnamede belirtildiği üzere aracımızdan yarış süresince parkurda yol kenarlarında konumlandırılacak olan trafik işaretlerine uygun şekilde hareket etmesi beklenmektedir. Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik İşaretleri standartlarına uygun olacak olan bu işaretler araç için uygun bir patika oluşturacaktır. Araç bu görevi 3 adımda gerçekleştirecektir:

1. Kamera ile algılanan trafik işaretinin veya trafik ışıklarının tespiti ve sınıflandırması.
2. Lidar ile algılanan trafik işaretinin veya trafik ışıklarının konumunun hesaplanması.
3. Planlanan konum ve zamanda, aracın algılanan trafik işareti veya trafik ışığının belirttiği yönde uygun hareketi sergilemesi.

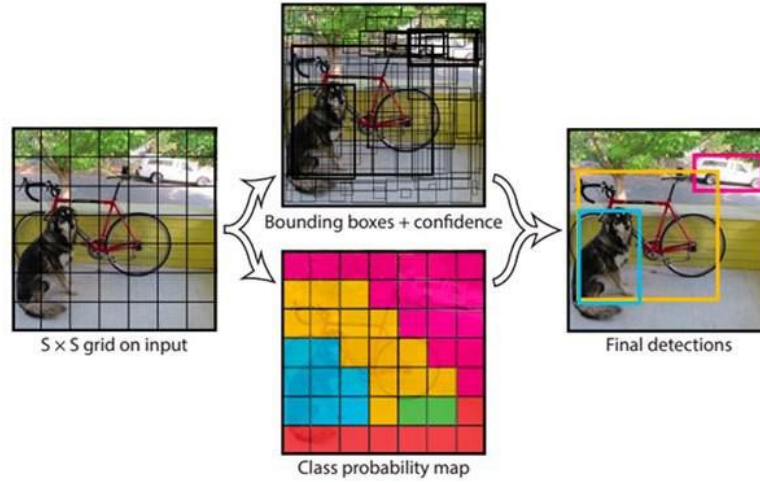
Otonom araçlarda nesne tespiti doğru ve algoritmanın hızı çok önemlidir. Otonom araçlarda nesne tespiti zorlaştıran olaylardan birisi de çok nesne olmasıdır. Çok nesne demek, modelin çok daha kompleks bir hale gelmesi demektir.

Bunun için öncelikle araç üzerinde bulunan stereo kamerayla aracın önündeki 120 derecelik görüş açısı taranmıştır. Bu noktada hedef görüntüden trafik işaretleri ve trafik ışıklarının tespiti olduğundan nesne tespit algoritmalarından yararlanılmıştır. Nesne tespiti basitçe, görüntüde istenilen nesnelerin görüntüdeki konumlarının ve sınıflarının belirlenmesidir.

5.6.1. Scaled-YOLOv4 Nesne Tespiti Algoritması

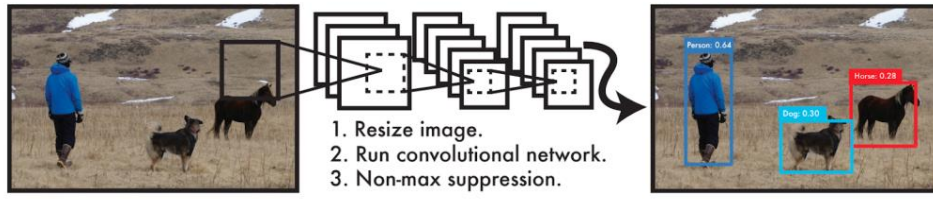
YOLO (You Only Look Once) ileri düzey, gerçek zamanlı nesne tanıma sistemidir. Tek bir karede birden fazla nesneyi tanıyabilir. YOLO zamanla YOLOv2, YOLOv3, YOLOv4 gibi daha yeni sürümlere evrilmiştir.

YOLO, daha önce çıkarılmış olan diğer algılama sistemlerinden tamamen farklı bir yaklaşım kullanır. Tam görüntüye tek bir sinir ağı uygular. Bu ağı, görüntüyü bölgelere ayırır ve her bölge için sınırlayıcı kutuları ve olasılıkları tahmin eder. Bu sınırlayıcı kutular, tahmin edilen olasılıklarla ağırlıklandırılır. YOLO'nun temel çalışma prensibi aşağıdaki şekilde gösterilmektedir. YOLO, girdi görüntüsünü bir $S \times S$ ızgarasına böler ve her ızgara hücresi, o ızgara hücresinde ortalanmış nesneyi tahmin etmekten sorumludur.



Şekil 5.12.

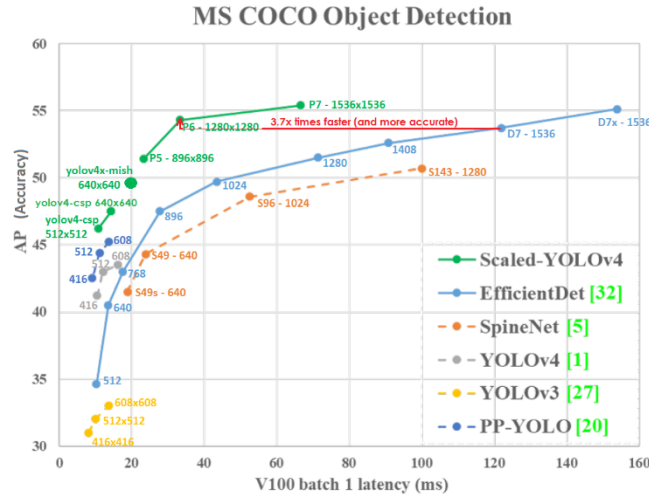
Her ızgara hücresi, sınırlayıcı kutuları ve bu kutular için güven puanlarını tahmin eder. Bu güven puanları, modelin kutunun bir nesne içerdiğinden ne kadar emin olduğunu ve ayrıca kutunun tahmininin ne kadar doğru olduğunu düşündüğünü ifade eder.



ŞEKİL 5.13.

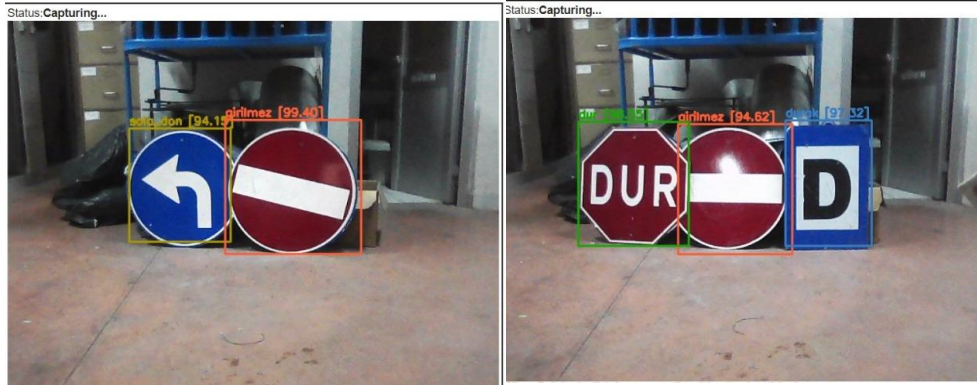
YOLO modelinin sınıflama tabanlı sistemlere göre birçok avantajı vardır. Tek bir çerçevede birden fazla nesneyi tanıyabilir. Test esnasında görüntünün tamamına bakar, böylece tahminleri görüntünün bütününden haberdar olur. Ayrıca R-CNN gibi tek bir görüntü için binlerce işlem gerektiren sistemlerden farklı olarak tek bir ağ değerlendirmesi ile tahminler yapar. Bu, onu son derece hızlı, R-CNN'den 1000 kat daha hızlı ve Fast R-CNN'den 100 kat daha hızlı yapar. YOLO yüksek tahmin ortalamasını korurken neredeyse gerçek zamanlı hıza sahiptir.

Aracımızda kullandığımız algoritma olan Scaled-YOLOv4, YOLO modellerinin en yeni ve gelişmiş versiyonlarından biridir. Scaled-YOLOv4 daha hızlı eğitim ve daha hızlı algılama için kullanabiliriz. Scaled-YOLOv4 Microsoft COCO veri seti üzerinde gerçekleştirilen testlerde 15 FPS'ten 1774 FPS'e kadar tüm doğruluk ve hız aralığında hız ve doğruluk oranı bakımından en iyi nesne tanıma modellerindendir.



Şekil 5.15. Doğruluk Karşılaştırması

Bundan dolayı aracımızda Scaled-YOLOv4 modelinin kullanımı tercih edilmiştir. Ayrıca yaptığımız testler sonucu geniş veri setimizle eğitmiş olduğumuz tabela tanıma modelimizin hem yüksek doğruluk oranına sahip olduğunu hem de yüksek hızda işlem yapabildiği gözlemlendi.



Şekil 5.16. Tabela Tanıma

5.7. Veri Seti Hazırlama

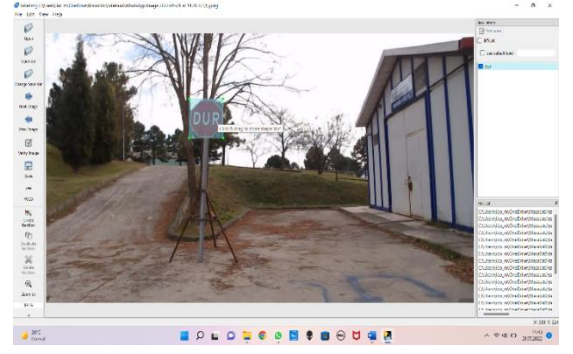
Veri seti oluşturmak için trafik tabelalarının ve ışıklarının günün farklı saatlerinde farklı açılarda fotoğrafları çekildi. Daha sonra çekilen 37.000 adet fotoğraf, Labellmg programı kullanılarak etiketlenmiş ve eğitime hazır hale getirilmiştir. Etiketlenen veri seti Google Colab üzerinden Scaled-YoloV4 eğitim modeli ile eğitilmiştir. Modelin son hali 20 metre uzaklıktan %90 ve üzeri başarı yüzdesi ile nesne tanıyabilir hale gelmiştir.

Trafik ışıklarının tek bir sınıf halinde eğitilmesi sonucu renklerin tespitinde karşılaşılabilen sorunlar nedeniyle trafik ışığını yeşil ışık, sarı ışık ve kırmızı ışık olmak üzere 3 farklı sınıf şeklinde eğitilmiştir. Bu sayede trafik ışığı tanıma oranı artırılmıştır.

Veri seti, eğitilen modelin park tabelasını 20 metreden, diğer tabelaları ve trafik ışıklarını ise 10 metreden tanıyabileceği şekilde oluşturulmuştur.



Şekil 5.17. Trafik Işığı Tanıma



Şekil 5.18. Label Image ekran görüntüsü

5.8. Karar Algoritması

Tabela tanıma modeli çıktı olarak yalnızca gördüğü nesnelerin isimlerini ve gördüğü nesnelere göre nesnelerin bazı değerlerini sunmaktadır. Bu veri aracın hangi yöne gitmesi gerektiğine dair gerekli bilgiyi vermemektedir. Aracın durumunu ve gitmesi gereken yönü belirleyebilmesi için bir karar algoritmasına ihtiyaç vardır. Bu sebeple, modelin gördüğü birçok farklı tabela durumuna uygun kararı verebilecek bir karar algoritması yazılmıştır. Yapay zekadan gelen tabela durumları “tabela_yon” ve “tabela_komut” olmak üzere 2 sınıfa ayrılmıştır. Bu sayede;

- “tabela_yon” sınıfı aracın gideceği yönü belirler. Belirlenen yöne göre sürüş algoritması, aracın alması gereken teker açısını belirler.
- “tabela_komut” sınıfı ise aracın gaz veya fren durumunu kontrol eder. Gelen durak, kırmızı ışık veya yeşil ışık komutlarına göre araca fren komutu ya da gaz komutu gönderir.

Bu şekilde gaz ve fren komutları teker açısından bağımsız olacak şekilde ayrılmıştır. Böylece araç fren yaparken teker açısını hesaplamaya devam eder ve takip ettiği rotanın dışına çıkmamış olur.

```

...
signInt = 0 -> DUR
signInt = 1 -> SOLA DONER
signInt = 2 -> ILERI GIDER
signInt = 3 -> SAGA DONER
signInt = 4 -> 30 sn bekleme (DURAK)
signInt = 5 -> Tabela degersiz
signInt = 6 -> KIRMIZI ISIK
signInt = 7 -> 4 YOL
...
"durak": 4,
"sola_don": 1,
"saga_don": 3,
"dur": 0,
"girilmez": 5,
"durak": 4,
"saga_donulmez": 1,
"sola_donulmez": 3,
"ileri_saga_don": 5,
"ileri_sola_don": 5,
"gecilmez": 5

```

Şekil 5.19. Tabela Durumları

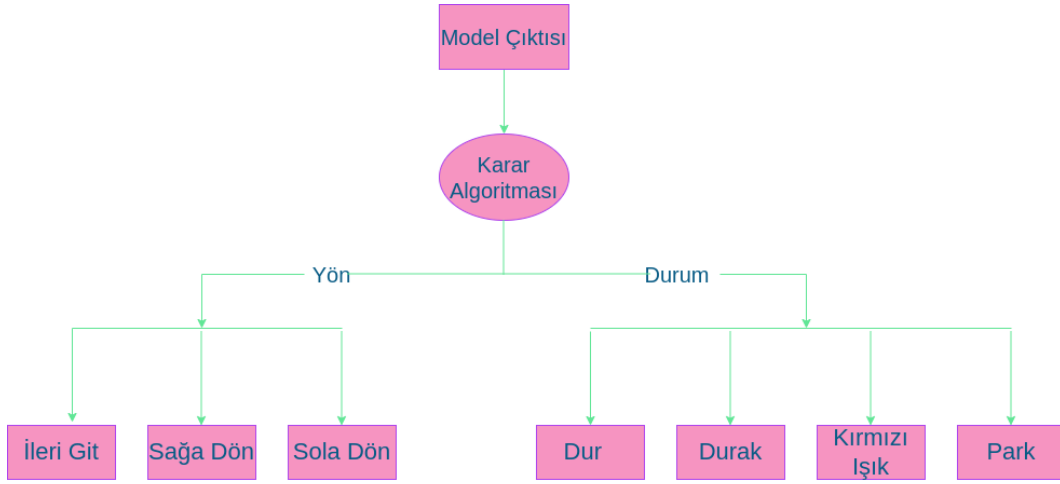
Algoritma içerisinde tabela, tabelanın uzaklık verisi ve kamera koordinat verisi alınarak görülen tabela durumları birbiri ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuç sinyali kontrol algoritması tarafına gönderilmiştir.


```
#####
"durak" | mesafe: 10 | (x, y): (339, 634)
"kirmizi" | mesafe: 2 | (x, y): (223, 127)
"sola_donulmez" | mesafe: 2.4 | (x, y): (132, 90)
"saga_donulmez" | mesafe: 3 | (x, y): (864, 116)

4 Yol ile karsilasildi.
Kirmizi isik goruldu, arac duracak
Ileride Durak var

durum: 6          yol: 7
#####
```

Şekil 5.20. ZED Kamera Tabela Verileri



5.9. Şerit Tespiti

Aracımız yol kenarlarındaki şeritleri tespit ederek ve bu çizgiler doğrultusunda kontrol algoritmaları sayesinde hareket ederek otonom sürüş görevini gerçekleştirmektedir.

Aracımızın yoldaki otonom sürüşü, şerit çizgilerinin başarılı bir şekilde tespit edilmesi ve kontrol algoritmaları ile yorumlanmasıyla gerçekleşebilmektedir. Şerit takip algoritması girdi olarak ZED2 Stereo kameradan gelen görüntü verilerini alır. Aldığı görüntüyü OpenCV kütüphanesi görüntü işleme algoritmalarını kullanarak şerit tespitinde kullanılmak üzere işler.

Zed kameradan görüntü karesi RGB (kırmızı-yeşil-mavi) formatında elde edilmiştir. Bu görüntü karelerinin işlenebilmesi için ilk olarak gri formata çevrilmesi gerekmektedir.

cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_RGB2GRAY) fonksiyonu ile resmi gri hale getiririz.

```
import cv2
import numpy as np

filename = "lane.jpeg"
img = cv2.imread(filename) # dosyayı oku

from matplotlib import pyplot as plt
im = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # grayscale kopya
img = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB) # rgb kopya
plt.imshow(im, cmap='gray')
plt.show()
```



Şekil 5.21.

Algoritma, kameradan gelen görüntüde şeritleri algılayabilmek için gelen verinin şerit bulunma ihtimali olmayan kısımlarını temizleyerek daha sade bir görüntü elde eder.

Ayrıntı ve gürültüyü ortadan kaldırmak için **cv2.GaussianBlur** fonksiyonunu kullanıyoruz.

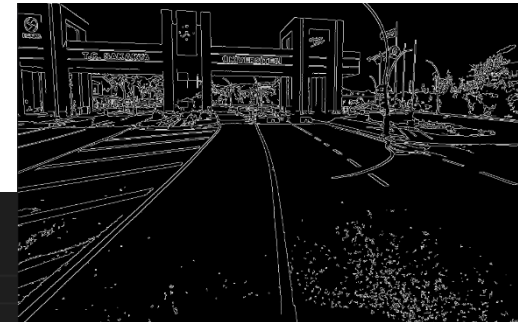
```
blurred = cv2.GaussianBlur(masked white, (5,5), 0.8)
plt.imshow(blurred, cmap='gray')
plt.show()
```



Şekil 5.22.

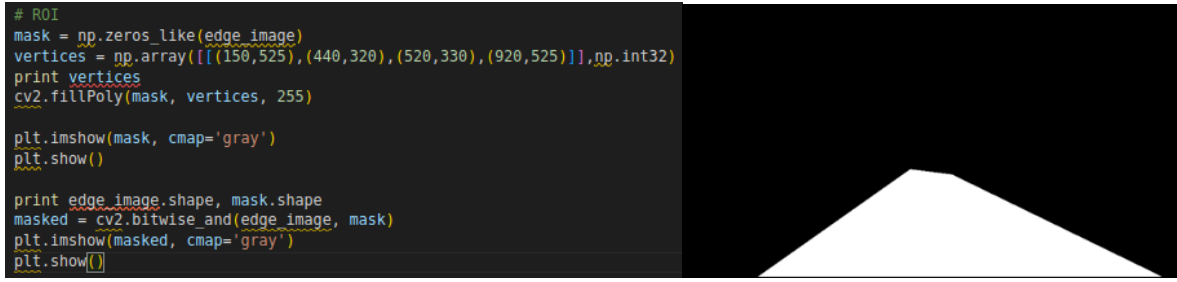
Şeritlerin keskin olarak belirlenmiş hatlarını bulmak için Canny Edge Detection yöntemini kullanırız. Bu yöntemin kullanılabilmesi için düşük eşik değeri ve yüksek eşik değeri parametreleri belirlenir. Yüksek eşik değeri üzerinde kalan alanlar şerit çizgileri olarak kabul edilir. Ardından Hough dönüşümü yardımıyla, tespit edilen kenarlar içinde belirttiğimiz parametreler sayesinde istenilen çizgiler belirginleştirilir veya istenmeyenler yok sayılır.

```
edge_image = cv2.Canny(blurred, 50, 150)
plt.imshow(edge_image, cmap='gray')
plt.show()
```



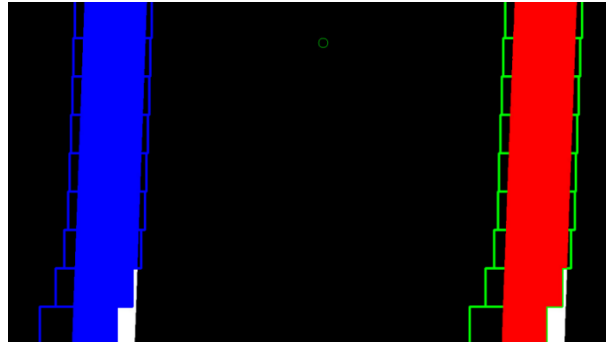
Şekil 5.23.

Region of interest (ROI), fotoğrafın üzerinde herhangi istenen bir bölgeye pikseller ile erişip o bölge üzerinde istenen işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Bunun için resim üzerinde istenilen pikseller belirtilerek üzerine çakıştırılacak ROI değişkeni atanır. Bu şekilde aracın önündeki istenmeyen bölgeler elimine edilerek şerit tespitinde başarı oranı artırılır.



Şekil 5.24.

Kamera açısından elde edilen görüntülerde şerit çizgileri yamuk benzeri bir şekil oluşturur. Bu durum şeridin gerçek görüntüsünün doğru bir temsili değildir. Bu nedenle görüntünün doğru bir şekilde alınabilmesi için perspektif dönüşümüne ihtiyaç duyulur. OpenCV kütüphanesi yardımıyla kameradan alınan görüntünün kuşbakışı görüntüsü alınarak şeritler daha doğru bir şekilde tespit edilmiş olur. Tespit edilen şerit görsellerinin haricinde başka çizgilerin şerit olarak algılanmaması için belli boyutlardaki dikdörtgenler içerisinde alınır.



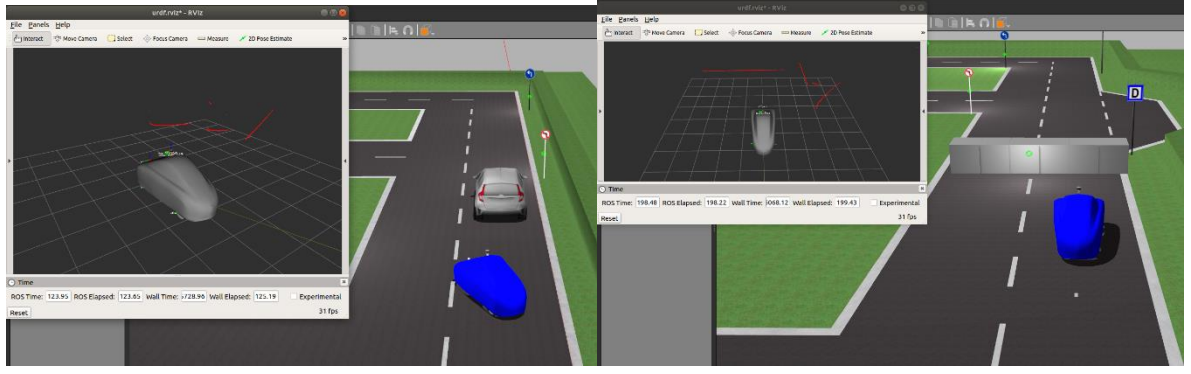
Şekil 5.25. Şerit Tespiti

Elde edilen şeritlerin orta noktası bulunduğundan sonra bu noktalar ikinci dereceden bir polinom haline çevrilerek bir eğri oluşturulur. Oluşan eğri sayesinde araç otonom sürüş esnasında hangi yöne hangi açıyla döneceğine karar vererek şerit takibini yapar.

Aracımız ZED kameradan veri alamadığı durumlarda ani fren yaparak durur.

5.10. Engel Tespiti

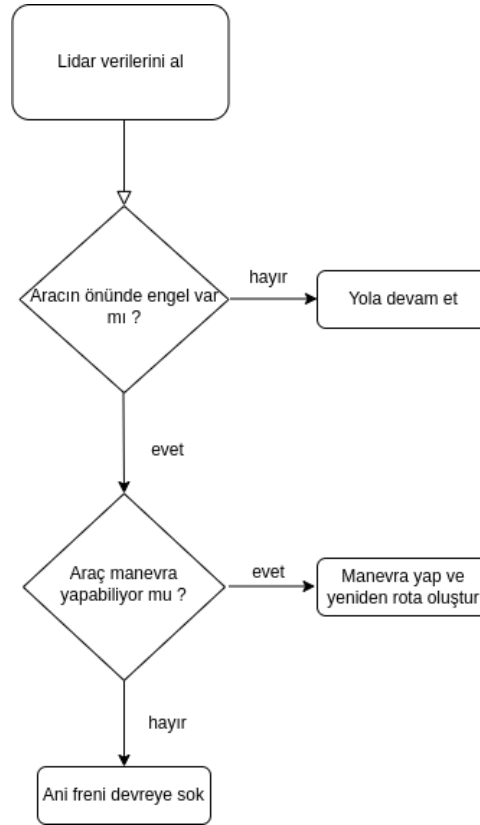
Lidar, lazer tarayıcılar kullanarak engel yüzeyine gönderilen ışınların nokta bulutuna dönüştürülmesiyle, bu noktalardan 3 boyutlu bir harita oluşturulmasını sağlar. Parkur üzerindeki engeller bu nokta bulutları sayesinde tespit edilmiştir. Nokta bulutu, tespit edilecek nesnenin yatay ve dikey yönde belirli bir açı altında nokta dizileri şeklinde taranmasının sonucunda elde edilen noktasal görüntüye verilen isimdir. Bir nesnenin dış yüzeyinin temsili olarak da ifade edilir. Bu nokta bulutları sayesinde bir nesnenin geometrisi ve o nesnenin ortamdaki diğer nesnelerle arasındaki çevresel ilişki hakkında bilgi edinilir. Lazer ışığı kullanılarak tespit edilen bu cisimler insan, araç veya duvar fark etmeksizin bütün engeller olabilir. Bu engeller belli bir mesafe aralığında tespit edilmiştir. Lidardaki özellikler kullanılarak aracın rotası üzerinde bulunan engellerin en kısa sürede tespit edilmesi ve oluşturulan sürüş algoritmasıyla rotasının yeniden oluşturulması sağlanmaktadır.



Şekil 5.26. Otonom Engel Tespiti

Engel tespiti algoritmamız, araç önüne engel çıktığında lidar ile engel tespiti yapar. Araç manevra yapabiliyorsa yapar ve yeniden rota çizerek yoluna devam eder. Yapamıyorsa ani fren yapar ve durur.

Aracımız yolda giderken lidardan veri alamadığı durumlarda ZED kamera devreye girer. ZED kameranın nokta bulutu verisi yardımıyla 3D uzamsal nesne tespiti yapılır. Ardından derinlik algısı sayesinde nesnenin araca olan uzaklığı tespit edilir. Araç uygun konuma geldiğinde ani fren yapar ve durur.

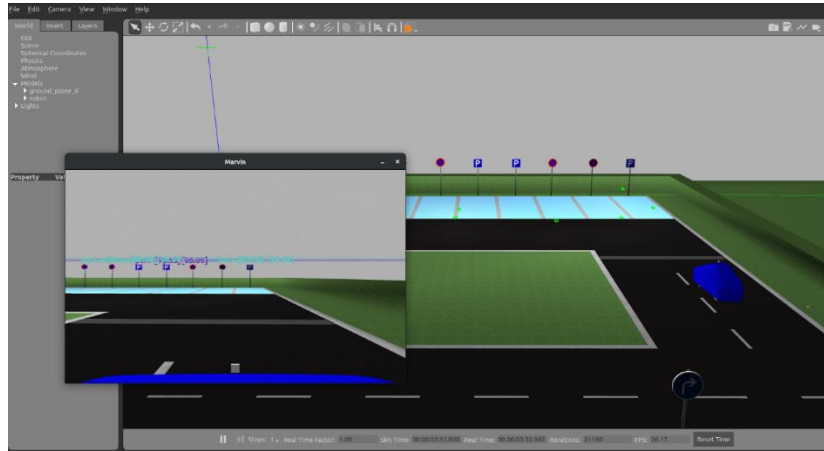


Şekil 5.27. Engel Tespiti Algoritması

5.11. Otonom Park

Tabela tanıma modelimiz sayesinde park yapılmaz ve engelli park yeri tabelalarından ayırt edilen park yeri tabelasını tespit eden aracımızın tabelayla arasındaki mesafe Zed2 Stereo

kamera kullanılarak belirlenmiştir. Aracın park görevi boyunca değişken olarak alacağı teker açısı belirlenmiştir. Teker açısından faydalanarak araç ve tabela arasında tek kuvvetli üstel fonksiyon grafiği gibi bir takip çizgisi oluşturulmuştur. Ardından eş zamanlı oluşturulan bu takip çizgisi PID Controller ile takip edilmiştir.



Şekil 5.28. Otonom Park

Park görevinde, şerit takibindeki yol ortalama algoritmasına benzer şekilde park alanını ortalayan bir algoritma hazırlandı. Araç üzerine yerleştirilen ZED kamera aracın tam orta noktasına ortaladığı için, kameradan alınan görüntünün orta noktası aracın orta noktası ile çakışmaktadır. Aracın park alanındaki direksiyon hareketi normal parkurda olduğu gibi şerit takip yazılımı tarafından sağlanmaktadır. Araç, kameranın sabit orta noktası ile tespit ettiği şeritlerin orta noktasını karşılaştırarak park alanında konum tayini yapar, alanı ortalayarak durur ve park görevini başarılı bir şekilde tamamlar.

```

"park" | mesafe: 2.0 | (x, y): (620, 41)
durum: 0      yol: 0
fps: 21

#####
#####
PARK YERI
  x: 660
  y: 43
  aci: -2

"park" | mesafe: 2.0 | (x, y): (621, 43)
durum: 0      yol: 0
fps: 14

!!! PARK ALANI TESPIT EDİLDİ !!!

!!! PARK ALANI TESPIT EDİLDİ !!!

PARK YERI
  x: 393
  y: 269
  aci: -24

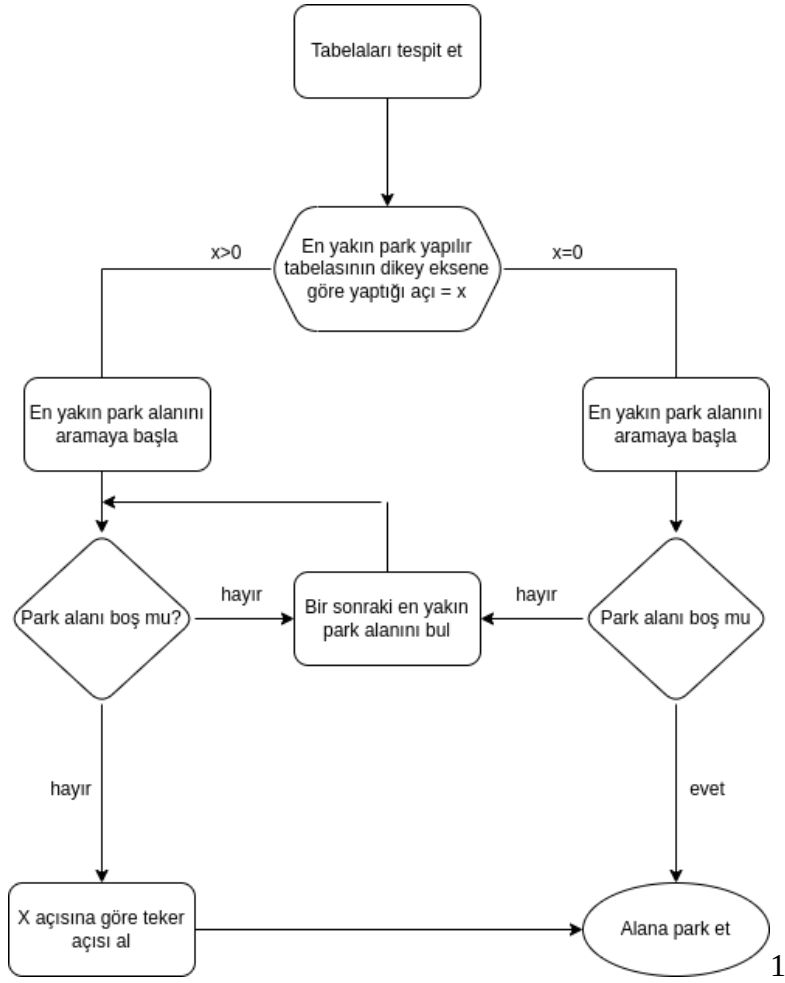
"park" | mesafe: 8.4 | (x, y): (388, 269)
"park_edilmez" | mesafe: 10.7 | (x, y): (549, 264)
"park_edilmez" | mesafe: 11.3 | (x, y): (654, 261)

durum: 9      yol: 0
fps: 35

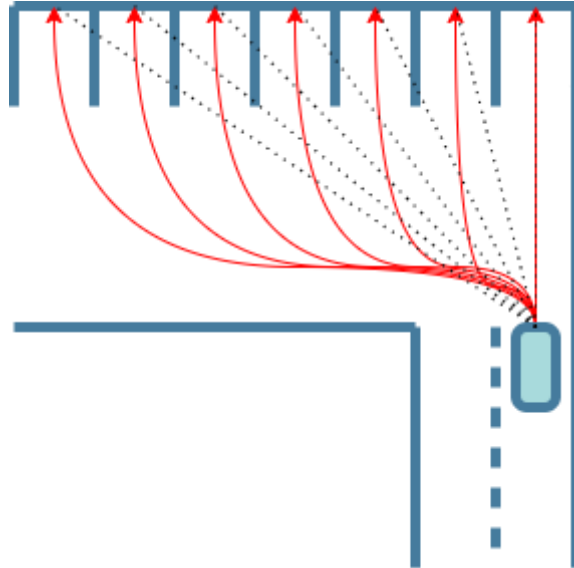
```

Şekil 5.29. ZED Kamera Tabela Verileri

Araç engelli park tabelasını gördüğünde başarılı bir şekilde tanıyarak park yapılmaz tabelası ile aynı komutu verir ve doğru park alanının tespiti yapar.



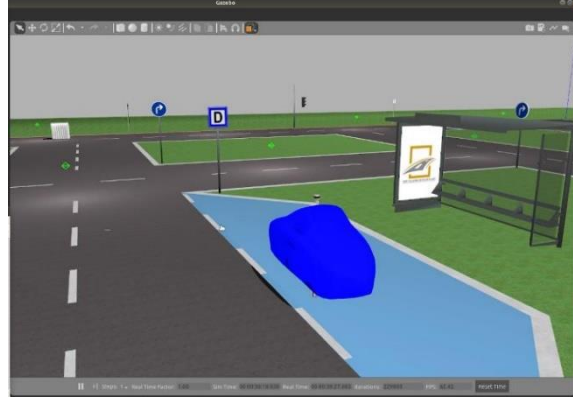
Şekil 5.30. Otonom Park Algoritması



Şekil 5.31. Otonom Park Şematiği

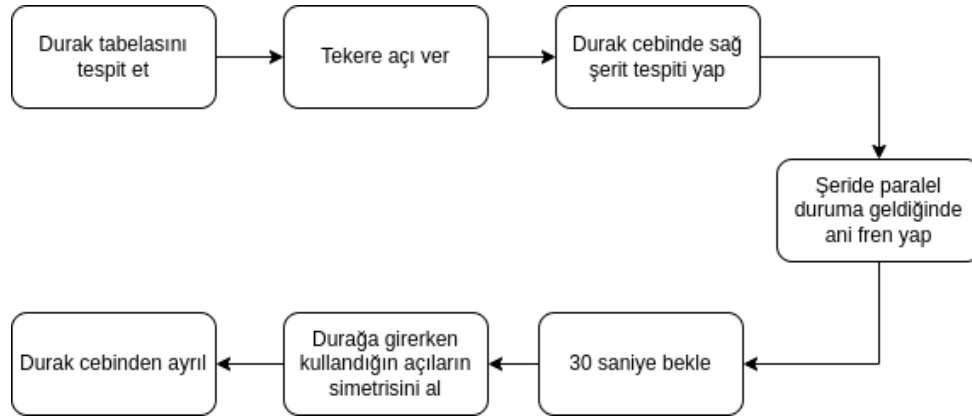
5.12. Otonom Yolcu İndirme/Bindirme

Bu seneki şartnamede belirtilen yolcu indirme-bindirme görevindeki değişiklikler neticesinde aracımız yol kenarlarında bulunan durak ceplerine, durak tabelalarını algıladıktan sonra Ackermann Geometrisi yardımıyla belirlediğimiz teker açılarını kullanarak düzgün bir şekilde girmektedir.



Şekil 5.32. Otonom Yolcu İndirme-Bindirme

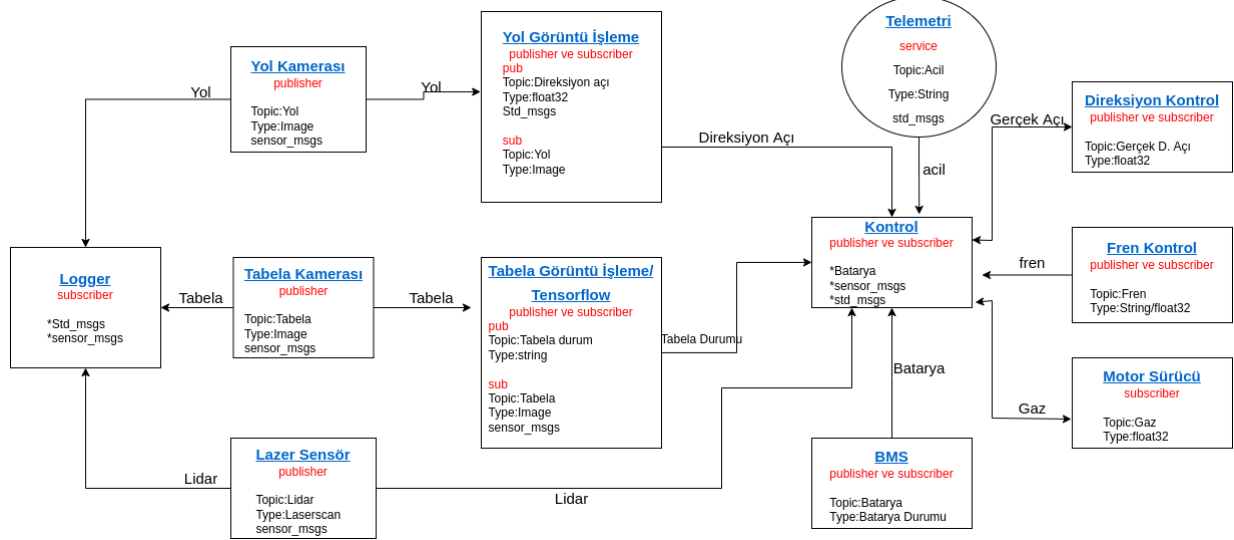
Ardından aracımız durak ceplerinde yolcu indirme-bindirme görevini gerçekleştirmek adına durmakta ve 30 saniye bekledikten sonra harekete geçmektedir. Hareket halinde olan aracımız durak cebine giriş esnasında kullandığı açılar aracın dikey eksenine göre simetriği olan teker açılarını kullanarak durak ceplerinden ayrılmaktadır.



Şekil 5.33. Durak Algoritması

5.13. ROS Haberleşmesi

Bir ROS sistemi yayınlama/abone mesajlaşma modelini kullanarak diğer düğümler ile iletişim kuran düğümlerden oluşur. Bir ROS sistemi içerisinde birçok düğüm bulunabilir. Düğümler, hesaplama yapabilen işlemlerdir. Örneğin; bir düğüm kameradan görüntü alır, bir düğüm görüntüyü işler, bir düğüm görüntüyü görüntülenmesini sağlayabilir. Bu düğümlerin birbirlerinden haberdar olup birbirleri ile haberleşebilmeleri için ROS Master'a ihtiyaç vardır. ROS Master merkezi XML-RPC sunucusudur yani mesajları içeren ağ tabanlı bir yapıdır. Biraz daha ayrıntılı şekilde bu konuya açıklık getirecek olursak; ROS, ROS Master ile başlar ve ROS düğümlerinin birbirlerini bulmasını ve birbirleriyle konuşmasını sağlar. Düğümler haberleşmeyi konular yayınlayıp bu konulara abone olarak gerçekleştirir.



Şekil 5.34. ROS haberleşmesi

Çevreden aldıkları verileri bilgisayara aktaran sensörlerin veri aktarımı lidar tarafında Ethernet kablosu ile, kamera tarafında ise usb port üzerinden gerçekleşmektedir.

6. ÖZGÜN BİLEŞENLER

6.1. Yazılım Özgünlüğü

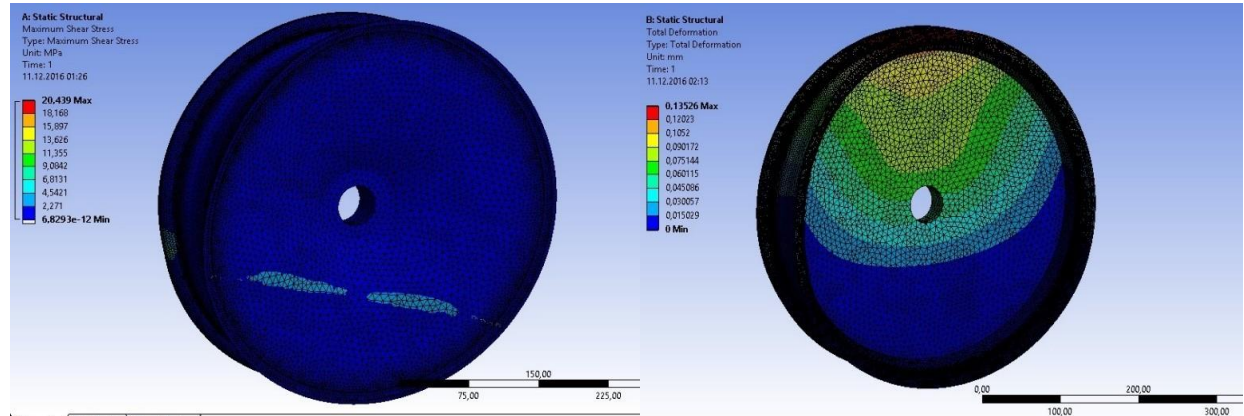
Aracımızın önünde bulunan kamera üzerinden şerit tespiti yapılabilen ve konum fark etmeksizin aracımızın şeritler içerisinde kararlı bir şekilde yola devam etmesini sağlayacak bir yazılım geliştirildi.

Aracın üzerinde bulunan kamera yardımı ile trafik tabelalarını ve trafik ışıklarını tanıması için eğitilen yapay zeka modeli özgün veri seti ile eğitilmiştir.

Veri seti 15 sınıftan oluşmakta ve toplamda 37.000 fotoğraf içermektedir.

Veri seti eğitilen modelin park tabelasını 20 metreden, diğer tabelaları ve trafik ışıklarını ise 10 metreden tanıyabileceği şekilde oluşturulmuştur.

6.2. Mekanik Özgünlüğü

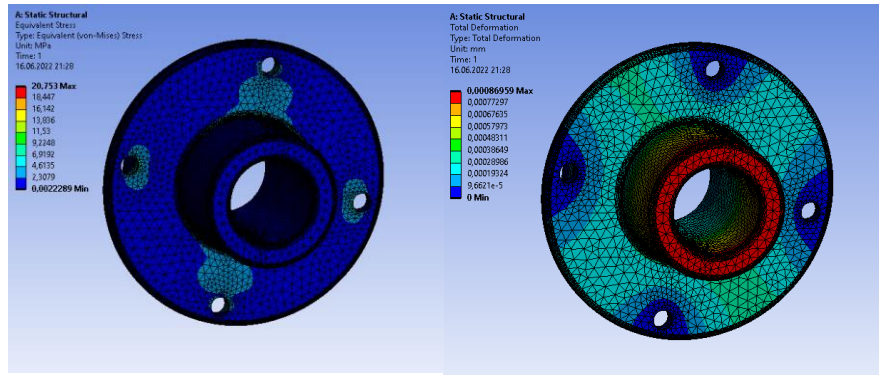


Şekil 6.1. Karbon Jant Analizi

Yüzeyin tamamı karbon fiberden üretilmiş olan jantların yüzeyi tamamen kapalıdır. Bunun sebebi, araç hareket halindeyken hava akışından kaynaklı girdapların davlumbaz boşluğuna girmesini engelleyerek aerodinamik verimliliği arttırmaktır. Bu sayede aracın içinde girdap oluşması büyük ölçekte önlenmesiyle sürüklenme kuvveti azalmıştır. Malzeme olarak, yoğunluğu 7.75g/cm³ olan çelik, 2.7g/cm³ olan alüminyum veya 2.27g/cm³ olan karbon fiber seçilmesi planlandı. Aynı hacimde daha az kütleye sahip olan karbon fiber malzemenin kullanılması daha verimli olacağından karbon fiber jantın üretilmesi kararlaştırıldı. Bu sayede alüminyum alaşım veya çelik malzeme yerine karbon fiber kullanılarak daha hafif bir jant elde edilmiştir.

7. TEST

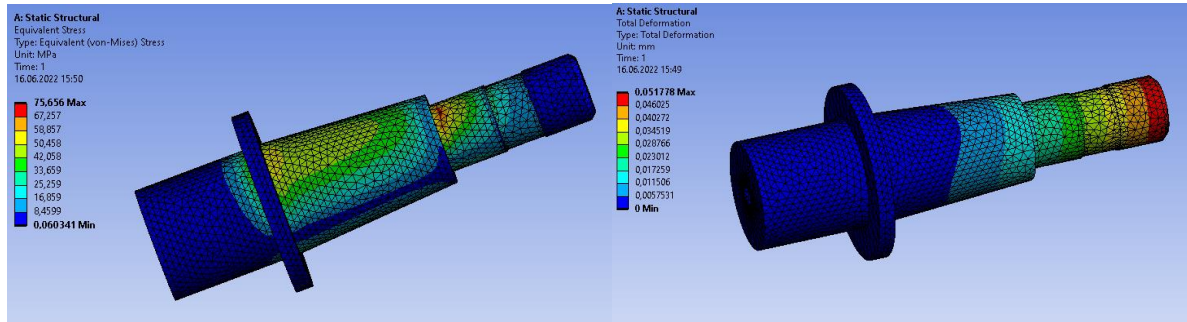
Yapılan testler sonucunda araçta mekanik anlamda herhangi bir aksaklık meydana gelmemiştir. Bunun üzerine yapılan tasarımların analizleri sonucunda araç için en uygun parçalar seçildiği gözlemlenmiştir. Veriler aşağıda verilmiştir.



Şekil 7.1. Porya Tasarımı Analizi

Yapılan porya tasarımı, aracın test anındaki hızlanma, frenleme, yanal kuvvetler gibi birçok zorlanmaya karşı sorunsuz bir şekilde çalışmış ve işlevini yerini getirmiştir. Aracın hafif olması sayesinde daha az kalınlığa sahip tasarımlar yapılmıştır. Bu sayede araç hafifliğinden daha fazla kazanç sağlanabilmektedir.

Porya, $540\text{MPa}/20.753\text{MPa}=26$ katlık emniyetlidir.



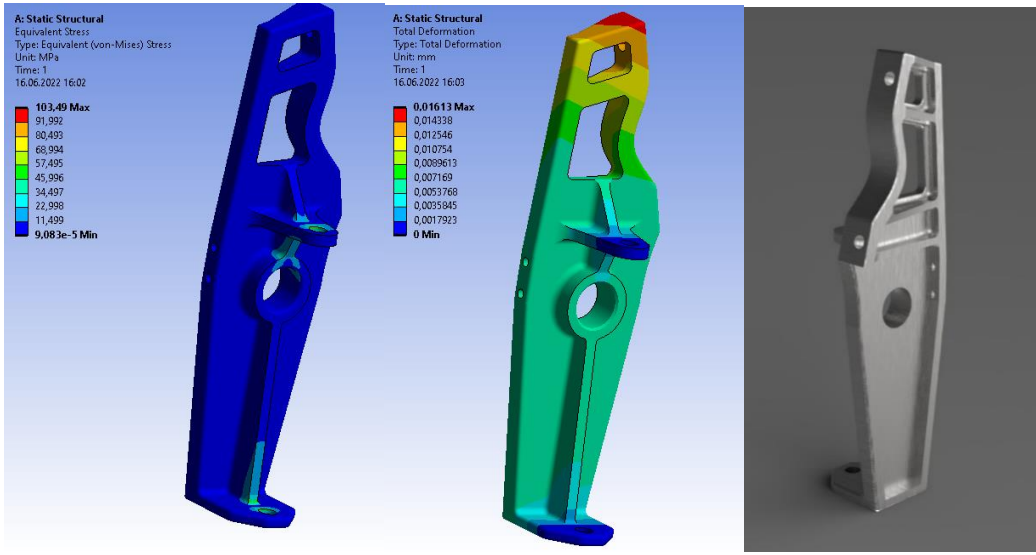
Şekil 7.2. Aks Tasarımı ve Analizi



Şekil 7.3. Aks Tasarımı

Yapılan aks tasarımı, aracı test anındaki rulmandan gelen aracın ağırlığından kaynaklı dikey kuvvet ve viraj anında araca etki eden merkezkaç kuvvetine dayanarak başarılı bir şekilde testi tamamlamıştır.

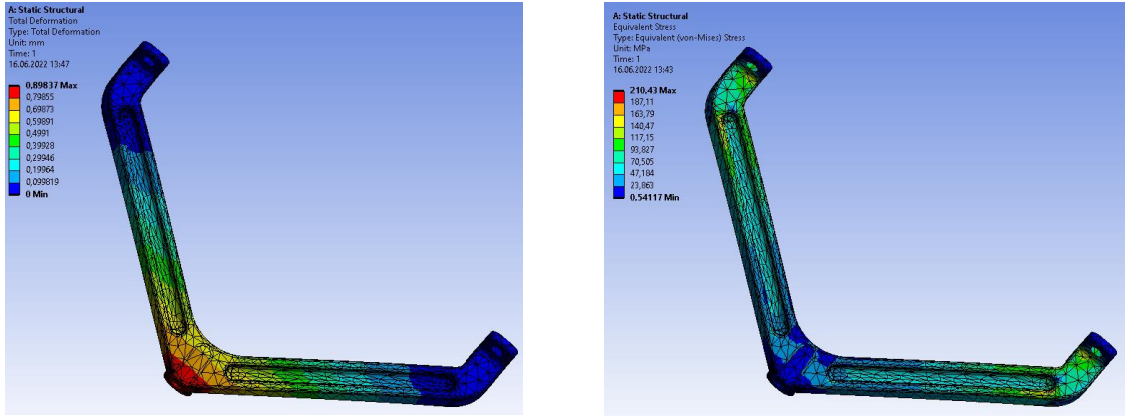
Aks, $540\text{MPa}/75.656=7.13$ emniyet katsayısına sahiptir.



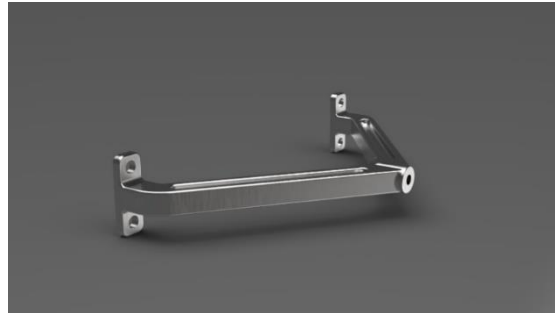
Şekil 7.4. Taşıyıcı Tasarımı ve Analizi

Yapılan taşıyıcı tasarımı, aracın test anındaki hızlanma kuvveti, fren kuvveti, yanal kuvveti ve dikeyde aks kuvvetlerine maruz kalmıştır. Bu kuvvetler sebebiyle oluşan gerilme sonucunda maksimum 0.016mm'lik deformasyona uğramıştır.

Taşıyıcı, $540\text{MPa}/103.5\text{MPa}=5.21$ katlık emniyete sahiptir.



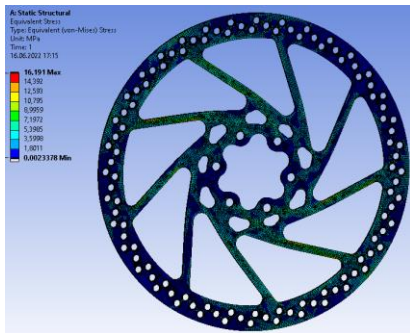
Şekil 7.5. Salıncak Analizi



Şekil 7.6. Salıncak Tasarımı

Yapılan salıncak tasarımı, aracın test anındaki dikey, yan ve burulma kuvvetlerini başarılı bir şekilde karşılamış ve testi başarılı bir şekilde tamamlamıştır.

Salıncak, $540\text{MPa}/210.43\text{MPa}=2.56$ kat emniyetlidir.



Fren diski alüminyum T6 7075 malzeme olup, diske kaliperden etki eden kuvvet sebebiyle oluşan diskte oluşan gerilme 16.19MPa 'dır.

Şekil 7.7. Fren Diski Analizi

Aracımız üzerinde belli başlı mekaniksel ve elektriksel alanlarda simülasyon ve gerçek ortam olmak üzere testler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen testlerin temel amacı, aracımızın tasarımının gerçek ortam ile simülasyon ortamı arasındaki farkını görmek ve gerçek ortamdaki verileri analiz ederek daha optimum bir araç inşa etmektir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen ve gerçekleştirmesi planlanan 5 farklı test bulunmaktadır.

Test 1: Yokuş aşağı araç üzerinde direksiyon manevra testi.

Direksiyon manevra testindeki asıl amaç, yokuş aşağı maksimum ön teker yükünde araç direksiyonunun mekaniksel ve elektriksel anlamda en optimum aralıkta tutulmasını sağlamaktır.

Bunun için eğimsiz bir yol ve %17 eğime sahip bir yolda aracın minimum seyir hızındaki maksimum direksiyon dönüş hızlarının karşılaştırılması üzerine bir test gerçekleştirilmiştir. Testte, araca yerleştirilen bir adet IMU sensörü ile değişken eğimlerde araç motorunun tepki süresini her koşulda direksiyonun aynı hızlarda tepki vermesi amaçlanmıştır. Bu şekilde yazdığımız algoritma ile beraber her türlü durumda güvenli bir sürüş hedeflenmiştir. Birçok farklı test koşulunda sistemin minimum sapma ile güvenli bir sürüş gerçekleştirilmiştir.



Şekil 7.8. Evrim 3 SAUTO Testlerde

Test 2: Yokuş aşağı fren testi.

%17'lik eğimde yarışın istediği fren testi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen test sonucunda fren kuvvetinin yarış isterlerini karşılamadığı görülmüştür ve bunun için 3 farklı çözüm yolu bulunmuştur.

- 1-) Daha güçlü fren kaliperlerinin alınıp araca montajı.
- 2-) Frendeki servo motorun daha güçlü bir motorla değiştirilip daha iyi bir hidrolik kuvveti eldesi.
- 3-) Fren kaliperinde kullanılan pabuçların daha fazla temas yüzey alanına sahip pabuçlarla değiştirilmesi.

Bulduğumuz yöntemler maliyet açısından karşılaştırılmıştır ve yeni kaliper veya servo motorunun satın alınıp sisteme montajının 3. yoldaki pabuç büyümeye nazaran çok daha maliyetli olduğu görülmüş ve 3. yol uygulanabilirlik ve maliyet açısından daha uygun görülmüştür. Yapılan geliştirmelerle beraber yarış isterlerine uygun bir fren sistemi geliştirilmiştir.

Test 3: Verim testi.

Verim testindeki amacımız araç üzerinde maliyeti artırmadan verim kazancı sağlayabileceğimiz parçaların tespitinin yapılması, verim farkının saptanması ve bu verim farkıyla da genel araç enerji tüketiminin hesabının yapıp batarya paketinin kapasitesini düşürmektir. Yapılan testler sonucunda 12 seri 8 paralel batarya paketi yerine 12 seri 7 paralellik bir paketin aynı verimliliği sunduğu testler sonucu gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda 12 adet lityum-iyon pil sistemden çıkarılmış ve maliyet 1200 TL azaltılmıştır. Bu sayede de aracın toplam maliyeti düşürülmüştür.

Test 4: Yokuş yukarı enerji tüketim testi.

Yapılan test ile aracımızı her türlü yol koşuluna adapte ederek aracımıza ticari bir boyut kazandırmak amaçlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğünün maksimum yol eğimi referans alınarak aracımızın motor gücü ve batarya kapasitesi hesabı yapılması planlanmaktadır.

Test 5: Herhangi veri gelmeyen bir durumda aracın otonom tepki testi.

Aracımızın, ZED kamera ve lidardan veri alamadığı durumlarda aracın tepkisi gözlemlenmiş ve bu gözlemler sonucu aracın alacağı aksiyon planları oluşturulmuştur. Bu aksiyon planına göre araç, herhangi veri gelmeyen bir durumda 5 saniyelik bir tolerans süresi oluşturur ve ardından ani fren yaparak durur

İvmelenme:

Ekipimiz ve Akif Motor'un geliştirmiş olduğu motor, 48 volt 3 fazlı BLDC Hub motordur. Aracımızın genel elektrik mimarisi 42 volt üzerine kurulduğu için motorumuzun potansiyel performansı alınamamaktadır. Motoru, gerilim ile kontrol etmekteyiz. Bu sebeple %25'lik gaz pedalı girişi, motor datasheet'i incelendiğinde 10,5V gerilme karşılık gelmekte ve hız-tork eğrisi 10km/h hız için yetersiz kaldığından %25'lik gaz pedalı girişi ile test gerçekleştirilememiştir. %50 gaz pedalı girişi 21 volt gerilime karşılık gelmekte ve hız-tork eğrisi incelendiğinde 10km/h hız için sanal ortamda 0.29m/sn² bir değer bulunmuştur. Ancak yapılan gerçek testlerde bu değer 0.28m/sn² olarak gözlemlenmiştir. Bu farkın hem yazılımsal hem de donanımsal sorunlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir. %100 gaz pedalı girişi 42 volt gerilime karşılık gelmekte ve hız-tork eğrisi incelendiğinde 10km/h hız için sanal ortamda 0.507 m/sn² bulunmuştur. Ancak yapılan gerçek testlerde bu değer 0.5 m/sn² olarak gözlemlenmiştir. Yazılım tarafında bu problemin temel kaynağı başla komutunun belli bir gecikmeye sebep olmasıdır. Saptanan donanımsal sorun ise üretilen motorunun yaklaşık 12 yıllık olması ve teorikteki verilerini sağlayamaması olduğu saptanmıştır.

%50 gaz gerilimi motoru 21v gerilim ile sürmektedir. Bu gerilim aralığında motorun tork-hız grafiği incelendiğinde 10Nm tork değerine ulaşılabildiği görülmektedir. Bu gerilimde motor %90 verim ile çalışmaktadır. %100 gaz gerilimi motoru 42v gerilim ile sürmektedir. Bu gerilim aralığında motorun tork-hız grafiği incelendiğinde 15Nm tork değerine ulaşılabildiği görülmektedir. Bu gerilimde motor %92 verim ile çalışmaktadır.

$$m = 80kg$$

$$F_{toplamlar} = F_{drag} + F_{lastik} + F_{ivme}$$

$$n_{tr} = \% 90$$

$$F_{drag} = 5N \text{ (ANSYS Verileri ile belirlenmiştir)}$$

$$V = 10 \text{ km/h}$$

$$F_{lastik} = 0,005 \times 80 \times 9,81$$

$$Rw = 0.279 \text{ m}$$

$$F_{lastik} = 3,92N$$

$$\frac{F_{toplamlar} \times 0,279}{0,9} = 10Nm$$

$$\frac{(80X + 8,92) \times 0,279}{0,9} = 10Nm$$

$$X = 0,29 \frac{m^2}{sn} \quad X = \dot{ivme}$$

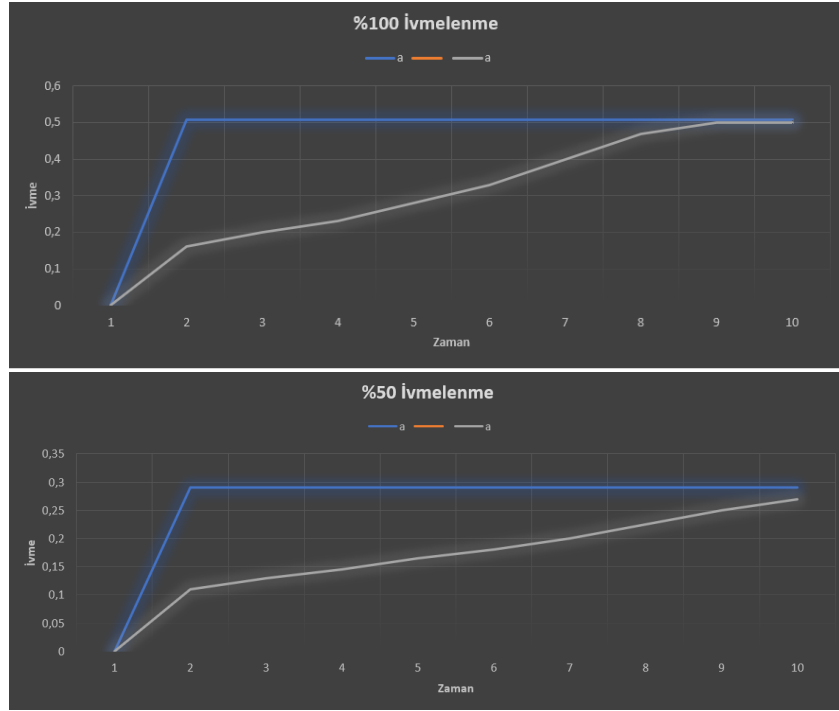
%100 gaz pedalı:

$$\frac{F_{toplamlar} \times 0,279}{0,92} = 15Nm$$

$$X = 0,507 \frac{m^2}{sn}$$

$$\frac{(80X + 8,92) \times 0,279}{0,92} = 15Nm$$

$$X = \dot{ivme}$$



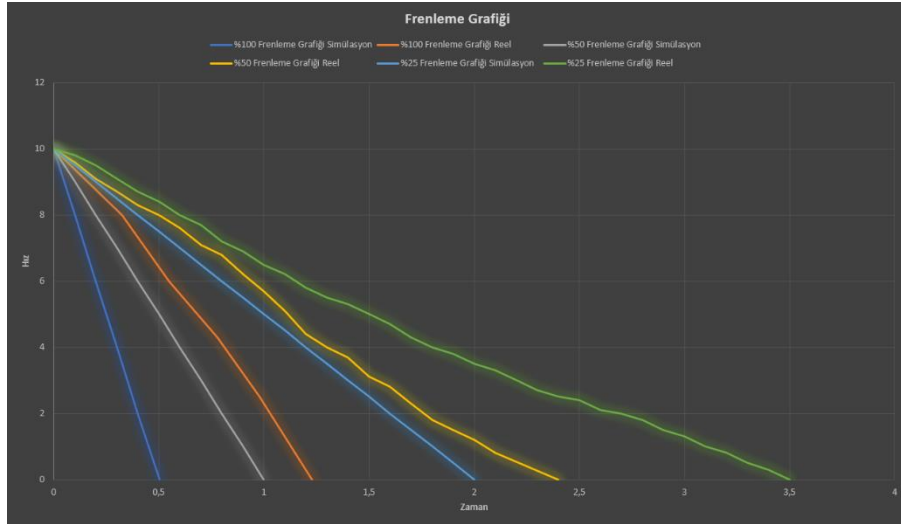
Şekil 7.9. İvmelenme Grafikleri



Sorunun çözüm yolu için daha basite indirgenmiş bir kod yazılımı ile yazılımsal soruna çözüm bulunmuştur. Motor için çözüm yolu ise motorun yeni bir motor ile değiştirilmesidir ama bu yol maliyetli ve karlı bir yol olmadığı için tercih edilmemektedir.

Frenleme:

Aracımız Karayolları Genel Müdürlüğü'nün belirlemiş olduğu fren standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır. Karayolları Genel Müdürlüğü verileri referans alınarak 10 km'den 0 km'ye maksimum fren kuvvetinde aracın 0,25 saniyede durduğu simülasyon ortamı için hesaplanmıştır. Gerçek ortamda yapılan testlerde ise motora giden komutun gecikmeli olarak iletilmesi ve motorun bu iletiye reaksiyon süresindeki kayıplardan dolayı süre 1,2 olarak hesaplanmıştır. %50 fren kuvveti için simülasyonda yapılan hesaplar doğrultusunda frenleme süresi 0,5 saniye olarak bulunmuştur. Gerçek ortamda yapılan testlerde ise yine aynı sebeplerden dolayı frenleme süresi 2,4 saniye olarak bulunmuştur. %25 fren kuvveti için simülasyonda yapılan hesaplar doğrultusunda frenleme süresi 1.1 saniye olarak bulunmuştur. Gerçek ortamda yapılan testlerde ise yine aynı sebeplerden dolayı frenleme süresi 3,5 saniye olarak bulunmuştur.

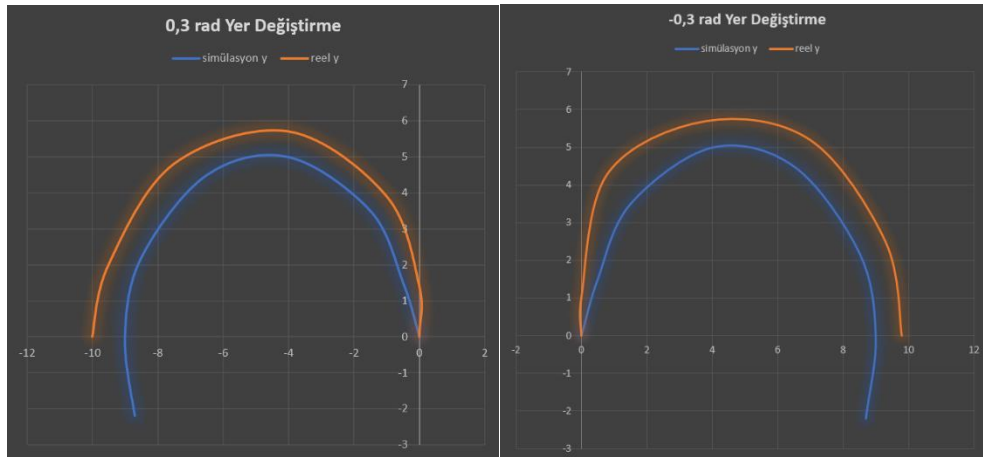


Şekil 7.10. Frenleme Grafiği

Yönlendirme

-Aracın 5 km/s hız ile sürüşü esnasında yönlendirme girişi 0.3 rad değeri ile aracın yatay yer değişiminin x-y ekseninde grafiğinin oluşturulması:

Aracımızın 0.3 rad ve -0.3 rad yönlendirme girişleri ve 5km/s hız değeri ile yönlendirme testleri simülasyon ve reel ortamda gerçekleştirildi. Simülasyon ortamında (0,0) orijin noktasında başlatılan direksiyon manevra testi 10 saniyelik süreler için gerçekleştirildi. Aracın tek tekerden tahrikli olmasından ötürü -0.3 rad ve 0.3 rad değerlerindeki yatay konum yer değişimlerinin farklı olduğu gözlemlenmiştir. Gerçek ortamda yaptığımız test sonuçlarına göre de reel ortam ve simülasyon ortamı arasında farklar saptanmıştır. Simülasyon ile reel ortamdaki verilerin uyuşmamasının mekaniksel sebepleri, tekerlerde oluşan yanal kaymalar, kramayer ve rot kollarının montajından kaynaklanan ackermann sapmaları ve tek tekerden tahriktir. Daha gerçekçi bir simülasyon ortamı oluşturabilmek adına teoriksel hesaplamalar ve reel ortamdaki test sonuçları hesaba katılarak simülasyon ortamındaki araç modeli üzerinde belli başlı ağırlıksal ve kuvvetsel revizeler planlamaktayız.

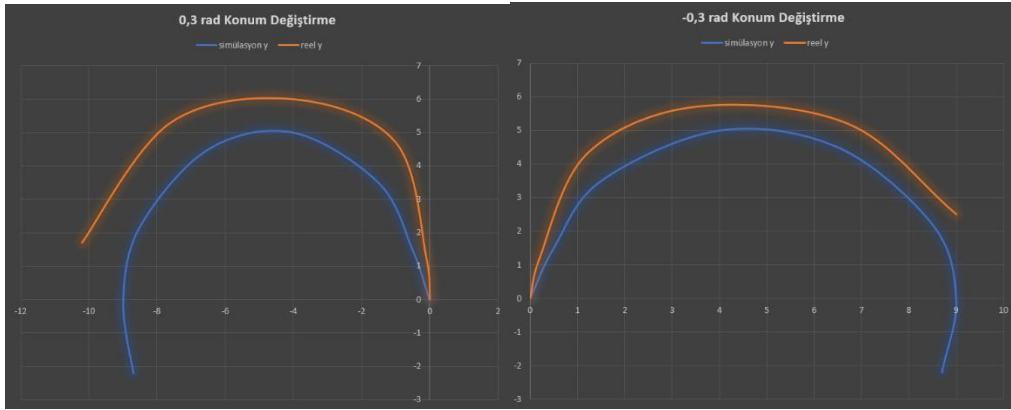


Şekil 7.11. Yönlendirme Grafikleri

-Araç maksimum hızında hareket halinde iken 0.3 rad direksiyon açısı değeri için x-y ekseninde konum değişimi grafiğinin oluşturulması:

Aracımızın 0.3 rad ve -0.3 rad yönlendirme girişleri ve 10km/s olarak alınan maksimum hız değeri ile yönlendirme testleri simülasyon ve reel ortamda gerçekleştirildi. Simülasyon ortamında (0,0) orijin

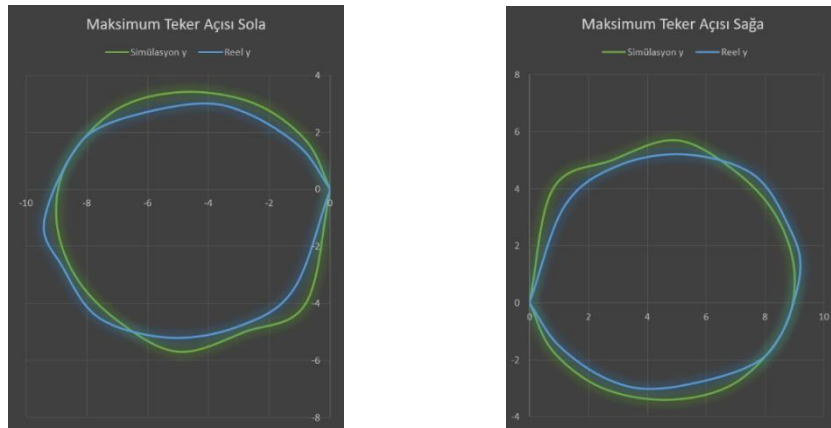
noktasında başlatılan direksiyon manevrası testi 10 saniyelik süreler için gerçekleştirildi. Hız artışından kaynaklı simülasyon ve reel ortam arasındaki sapmalar test sonucunda daha belirgin olarak gözlemlenmiştir. Simülasyon ile reel ortamdaki verilerin uyuşmamasının mekaniksel sebepleri tekerlerde oluşan yanal kaymalar, kramayer ve rot kollarının montajından kaynaklanan ackermann sapmaları ve tek tekerden tahriktir. Yine aynı şekilde daha gerçekçi bir simülasyon ortamı oluşturabilmek adına teoriksel hesaplamalar ve reel ortamdaki test sonuçları göze alınarak simülasyon ortamındaki araç modeli üzerinde belli başlı ağırlıksal ve kuvvetsel revizeler planlamaktayız.



Şekil 7.12. Yönlendirme Grafikleri

-Aracın 5 km/s hız ile sürüşü esnasında aracın maksimum yönlendirme girişi değeri ile aracın yatay yer değişiminin x-y ekseninde grafiğinin oluşturulması:

Aracımızın maksimum yönlendirme girişi 0.314 rad olarak belirlenmiştir ve 5km/s hız değeri ile yönlendirme testlerini simülasyon ve reel ortamda gerçekleştirilmiştir. Simülasyon ve reel ortamda yapmış olduğumuz karşılaştırma aşağıdaki grafikte gibidir. Teker açısındaki artıştan kaynaklı reel ortamdaki sapmalar daha belirgin hale gelmiştir.



Şekil 7.13. Teker Açısı Grafikleri



8. REFERANSLAR

- <https://blog.dogasigorta.com/otonom-surucusuz-araclar-nedir-nasil-calisir.html>
- <https://medium.com/deep-learning-turkiye/makineler-g%C3%B6r%C3%BCyor-1-nesne-tespit-modelleri-db036f6e1db6>
- <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/384735>
- <https://fordefence.com/otonom-araclarda-derin-ogrenme/>
- https://www.researchgate.net/publication/329572778_MESAFE_OLCUMU_TABANLI_GUVENILIR_KONUM_TESPITI_TEKNIKLERI_VE_KARA_VE_HAVA_ARACLARI_ICIN_ORNEK_UYGULAMALAR_RANGE_MEASUREMENT_BASED_RELIABLE_LOCALIZATION_TECHNIQUES_AND_SAMPLE_APPLICATIONS_FOR_LAND_AND_A
- <https://khosann.com/gelecegin-alti-kuresel-konumlandirma-gps-teknolojisi-lazerle-calisan-lidar-klasik-radarin-yerini-aliyor/>
- <https://www.helebioku.com/teknoloji/otonom-surucusuz-araclar/.html#:~:text=Otonom%20Ara%C3%A7larda%20Kullan%C4%B1lan%20Sens%C3%B6rler,teknolojiler%20kullanarak%20%C3%A7evresindeki%20nesneleri%20alg%C4%B1layabilmektedir>
- <https://www.linkedin.com/pulse/otonom-ara%C3%A7lar-d%C3%BCnyayi-nasil-algiliyor-yekta-ozozer/?originalSubdomain=tr>
- <https://www.datageomatic.com/nokta-bulut-point-cloud-nedir/#:~:text=Elde%20edilen%20bu%20koordinatl%C4%B1%20noktalar,uzaysal%2C%20koordinatl%C4%B1%20verisel%20%C3%B6l%C3%A7ekler%20b%C3%BCt%C3%BCn%C3%BCd%C3%BCr>
- https://www.researchgate.net/publication/344885898_BOLUM_II_OTONOM_KARA_ARACLARINDAKI_GORUS_SISTEMLERININ_INCELENMESI
- <https://medium.com/@sadikkaplan/ros-nedir-81ea021dc492>